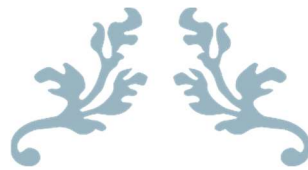


## VIZSGAREMEK



---

### **Magánóvoda informatikai hálózatának tervezése és kivitelezése**

---

Cisco Packet Tracer környezetben



**BEADÁSI HATÁRIDŐ:**

2026. szeptember 13.

**KÉSZÍTETTE:**

Morvay Gábor, Morvay Róbert, Suszter Enikő

## TARTALOMJEGYZÉK:

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| VIZSGAREMEK.....                                                    | 1  |
| A projekt készítői .....                                            | 10 |
| A projekt célja .....                                               | 11 |
| 1. Bevezetés .....                                                  | 11 |
| 1.1 A téma aktualitása .....                                        | 11 |
| 1.2 A projekt bemutatása.....                                       | 12 |
| 1.3 A projekt célkitűzései.....                                     | 13 |
| 1.4 Projektmenedzsment és munkamegosztás .....                      | 13 |
| 2. A megrendelői igények felmérése és a problémafelvetés .....      | 14 |
| 2.1 Az intézmény bemutatása .....                                   | 14 |
| 2.2 Oktatási követelmények.....                                     | 14 |
| 2.3 Adminisztratív és pénzügyi követelmények .....                  | 15 |
| 2.4 Hálózatbiztonsági követelmények .....                           | 15 |
| 2.4.1 Hálózati szegmentáció .....                                   | 15 |
| 2.4.2 Hozzáférés-szabályozás .....                                  | 16 |
| 2.4.3 Vendéghálózat .....                                           | 16 |
| 2.4.4 Telephelyek közötti biztonság.....                            | 16 |
| 2.5 Műszaki követelmények összefoglalása .....                      | 16 |
| 3. A hálózat logikai tervezése: IP-címzés és VLSM technológia ..... | 17 |
| 3.1 Tervezési szempontok.....                                       | 17 |
| 3.2 VLAN struktúra kialakítása .....                                | 17 |
| 3.2.1 VLAN 10 – Menedzsment hálózat .....                           | 17 |
| 3.2.2 VLAN 20 – Vezetőség .....                                     | 17 |
| 3.2.3 VLAN 30 – Pénzügy.....                                        | 18 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.4 VLAN 40 – Oktatás .....                                           | 18 |
| 3.2.5 VLAN 50 – Dolgozói WiFi.....                                      | 18 |
| 3.2.6 VLAN 60 – Vendég WiFi .....                                       | 18 |
| 3.3 VLSM alapú IP-címzési terv .....                                    | 18 |
| 3.3.1 Főépület VLAN kiosztása.....                                      | 19 |
| 3.3.2 Recepció épület VLAN kiosztása.....                               | 19 |
| 3.3.3 WAN címzési terv .....                                            | 19 |
| 4. Eszközüváasztás és teljes eszközlísta .....                          | 20 |
| 4.1 Eszközüváasztási szempontok .....                                   | 20 |
| 4.2 Rétegezett hálózati modell.....                                     | 20 |
| 4.3 Core réteg.....                                                     | 20 |
| 4.3.1 Core1 multilayer switch.....                                      | 20 |
| 4.3.2 Core2-Backup multilayer switch .....                              | 20 |
| 4.4 WAN és internetkapcsolat.....                                       | 20 |
| 4.5 Hozzáféresi réteg .....                                             | 21 |
| 4.5.1 Emelet-SW .....                                                   | 21 |
| 4.5.2 Földszint-SW .....                                                | 21 |
| 4.5.3 Recepció-SW .....                                                 | 21 |
| 4.6 Szerver infrastruktúra .....                                        | 22 |
| 4.6.1 Központi fájlserver.....                                          | 22 |
| 4.6.2 Biztonsági mentési szerver .....                                  | 22 |
| 4.6.3 Külső webservet.....                                              | 22 |
| 4.7 Hardveres tűzfal és DMZ zóna .....                                  | 23 |
| 5. Fizikai infrastruktúra, szerverszoba, kábelezés és redundancia ..... | 23 |
| 5.1 Fizikai felépítés.....                                              | 23 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 5.2 Strukturált kábelezési rendszer .....                   | 24 |
| 5.2.1 Horizontális kábelezés .....                          | 24 |
| 5.2.2 Vertikális kábelezés.....                             | 24 |
| 5.2.3 WAN kapcsolatok .....                                 | 24 |
| 5.3 Magas rendelkezésre állás .....                         | 25 |
| 5.3.1 HSRP alkalmazása .....                                | 25 |
| 5.3.2 Spanning Tree Protocol.....                           | 25 |
| 5.3.3 Redundáns gerinchálózat .....                         | 26 |
| 6. Szerverek, WiFi és kliens konfigurációk (DHCP).....      | 27 |
| 6.1 IP-cím kiosztási stratégia .....                        | 27 |
| 6.2 DHCP szolgáltatás kialakítása .....                     | 27 |
| 6.2.1 Dinamikus címezést használó hálózatok .....           | 28 |
| 6.2.2 Statikus címezést használó hálózatok.....             | 28 |
| 6.3 Központi FTP fájlserver .....                           | 28 |
| 6.3.1 Felhasználói jogosultságok .....                      | 29 |
| 6.4 Biztonsági mentési szerver .....                        | 29 |
| 6.5 DNS és webszolgáltatások.....                           | 29 |
| 6.6 Vezeték nélküli infrastruktúra .....                    | 30 |
| 6.6.1 Dolgozói vezeték nélküli hálózat.....                 | 30 |
| 6.6.2 Vendég vezeték nélküli hálózat.....                   | 30 |
| 7. Hálózatbiztonság, vírusvédelem és mentési stratégia..... | 30 |
| 7.1 A hálózatbiztonsági koncepció.....                      | 30 |
| 7.2 Hálózati eszközök védelme .....                         | 31 |
| 7.3 Port Security alkalmazása .....                         | 31 |
| 7.4 ACL alapú hozzáférés-szabályozás.....                   | 31 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.4.1 Menedzsment_Pajzs Acl.....                                             | 31 |
| 7.4.2 Vezetoseg_Pajzs Acl .....                                              | 32 |
| 7.4.3 Penzugy_Pajzs Acl.....                                                 | 32 |
| 7.4.4 Vendeg_Tilt Acl .....                                                  | 32 |
| 7.4.5 Uplink_Szuro ACL .....                                                 | 33 |
| 7.5 VPN alapú telephelyi összeköttetés .....                                 | 33 |
| 7.6 Vírusvédelem .....                                                       | 34 |
| 7.7 Mentési stratégia .....                                                  | 34 |
| 8. Hálózatmenedzsment és rendszergazdai hozzáférés.....                      | 34 |
| 8.1 Menedzsment kialakítása.....                                             | 34 |
| 8.2 Karbantartó portok .....                                                 | 34 |
| 9. Telepítési és konfigurációs napló.....                                    | 35 |
| 9.1 A megvalósítás folyamata .....                                           | 35 |
| 9.2 VLAN-ok konfigurálása .....                                              | 35 |
| 9.3 Layer 3 szolgáltatások konfigurálása.....                                | 35 |
| 9.4 DHCP konfiguráció .....                                                  | 36 |
| 9.5 HSRP és STP konfiguráció .....                                           | 36 |
| 9.6 ACL-ek implementálása .....                                              | 36 |
| 10. Rendszerhasználati útmutató .....                                        | 37 |
| 10.1 FTP szolgáltatás használata .....                                       | 37 |
| 10.2 Nyomtatási szolgáltatás .....                                           | 37 |
| 10.3 Vezeték nélküli hozzáférés.....                                         | 37 |
| 11. Rendszer- és működéspróba (Tesztelési jegyzőkönyv és hibaelhárítás)..... | 37 |
| 11.1 A tesztelés célja .....                                                 | 37 |
| 11.2 Infrastruktúra állapotának ellenőrzése .....                            | 38 |

|                    |                                                          |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----|
| 11.2.1             | Interfész állapotok ellenőrzése:.....                    | 38 |
| 11.2.2             | A HSRP működésének ellenőrzése: .....                    | 38 |
| 11.2.3             | Az STP működésének ellenőrzése: .....                    | 39 |
| 11.3               | DHCP és DNS szolgáltatások validálása .....              | 39 |
| 11.4               | ACL szabályrendszer ellenőrzése .....                    | 39 |
| 11.4.1             | Oktatási hálózat hozzáféréseinek ellenőrzése .....       | 40 |
| 11.4.2             | Pénzügyi hálózat jogosultságainak ellenőrzése .....      | 40 |
| 11.4.3             | ACL statisztikák ellenőrzése .....                       | 41 |
| 11.5               | FTP szolgáltatás ellenőrzése .....                       | 41 |
| 11.6               | VPN kapcsolat validálása.....                            | 42 |
| 11.7               | HSRP és STP hibatűrés vizsgálata .....                   | 42 |
| 11.8               | Port Security teszt .....                                | 42 |
| 11.9               | Teszteredmények összegzése .....                         | 43 |
| 12.                | Összegzés.....                                           | 43 |
| 13.                | Szakirodalomjegyzék.....                                 | 44 |
| MELLÉKLETEK: ..... |                                                          | 45 |
| 1 sz.              | MELLÉKLET Eszközhelyezés, kábelezés és IP-topológia..... | 45 |
| M1.1               | A fizikai infrastruktúra áttekintése .....               | 45 |
| M1.2               | Emeleti szint.....                                       | 45 |
| M1.2.1             | Igazgatói iroda.....                                     | 45 |
| M1.2.2             | Pénzügyi iroda.....                                      | 45 |
| M1.2.3             | Óvónői iroda.....                                        | 45 |
| M1.3               | Szerverszoba.....                                        | 45 |
| M1.3.1             | Rendszergazdai karbantartó port.....                     | 46 |
| M1.4               | Földszinti szint .....                                   | 46 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| M1.4.1 Földszinti admin port .....                        | 46 |
| M1.5 Recepciós épület.....                                | 46 |
| 2 sz. MELLÉKLET Átfogó Hálózati Tesztelési Kézikönyv..... | 47 |
| M2.1 A tesztelés célja .....                              | 47 |
| M2.2 DHCP szolgáltatás ellenőrzése.....                   | 47 |
| M2.2.1 Cél .....                                          | 47 |
| M2.2.2 Végrehajtás .....                                  | 47 |
| M2.2.3 Elvart eredmény .....                              | 47 |
| M2.3 DNS és webszolgáltatás ellenőrzése .....             | 48 |
| M2.3.1 Cél .....                                          | 48 |
| M2.3.2 Végrehajtás .....                                  | 48 |
| M2.3.3 Elvart eredmény .....                              | 49 |
| M2.4 ACL szabályrendszer ellenőrzése.....                 | 49 |
| M2.4.1 Cél .....                                          | 49 |
| M2.4.2 Végrehajtás 1 .....                                | 49 |
| M2.4.3 Elvart eredmény .....                              | 50 |
| M2.4.4 Végrehajtás 2.....                                 | 50 |
| M2.4.5 Elvart eredmény .....                              | 50 |
| M2.4.6 Cél .....                                          | 50 |
| M2.4.7 Végrehajtás.....                                   | 50 |
| M2.4.8 Elvart eredmény .....                              | 51 |
| M2.5 FTP szolgáltatás ellenőrzése .....                   | 51 |
| M2.5.1 Cél .....                                          | 51 |
| M2.5.2 Végrehajtás.....                                   | 51 |
| M2.5.3 Elvart eredmény .....                              | 51 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| M2.6 VPN kapcsolat ellenőrzése .....                                   | 52 |
| M2.6.1 Cél .....                                                       | 52 |
| M2.6.2 Végrehajtás .....                                               | 52 |
| M2.6.3 Elvart eredmény .....                                           | 52 |
| M2.7 HSRP és STP hibatűrés ellenőrzése .....                           | 53 |
| M2.7.1 HSRP ellenőrzése .....                                          | 53 |
| M2.7.2 Cél .....                                                       | 53 |
| M2.7.3 Végrehajtás .....                                               | 53 |
| M2.7.4 Elvart eredmény .....                                           | 53 |
| M2.7.5 STP ellenőrzése .....                                           | 53 |
| M2.7.6 Cél .....                                                       | 53 |
| M2.7.7 Végrehajtás .....                                               | 53 |
| M2.7.8 Elvart eredmény .....                                           | 54 |
| M2.8 Port Security ellenőrzése .....                                   | 54 |
| M2.8.1 Cél .....                                                       | 54 |
| M2.8.2 Végrehajtás .....                                               | 54 |
| M2.8.3 Elvart eredmény .....                                           | 54 |
| 3 sz. MELLÉKLET. Parancsellenőrzési és Üzemeltetési Dokumentáció ..... | 55 |
| M3.1 A melléklet célja .....                                           | 55 |
| M3.2 Interfészállapotok ellenőrzése .....                              | 55 |
| M3.2.1 Cél .....                                                       | 55 |
| M3.2.2 Végrehajtás .....                                               | 55 |
| M3.2.3 Elvart eredmény .....                                           | 55 |
| M3.3 HSRP állapot ellenőrzése .....                                    | 55 |
| M3.3.1 Cél .....                                                       | 55 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| M3.3.2 Végrehajtás .....                     | 56 |
| M3.3.3 Elvart eredmény .....                 | 56 |
| M3.4 Spanning Tree állapot ellenőrzése ..... | 56 |
| M3.4.1 Cél .....                             | 56 |
| M3.4.2 Végrehajtás .....                     | 56 |
| M3.4.3 Elvart eredmény .....                 | 56 |
| M3.5 ACL működés ellenőrzése .....           | 58 |
| M3.5.1 Cél .....                             | 58 |
| M3.5.2 Végrehajtás .....                     | 58 |
| M3.5.3 Elvart eredmény .....                 | 58 |
| M3.6 VPN kapcsolat ellenőrzése .....         | 59 |
| M3.7 Tűzfal státusz ellenőrzése .....        | 59 |
| M3.7.1 Cél: .....                            | 59 |
| M3.7.2 Végrehajtás: .....                    | 59 |
| M3.7.3 Elvart eredmény: .....                | 59 |
| Ábra jegyzék: .....                          | 60 |

## **A projekt készítői**

### **Morvay Gábor**

Legmagasabb iskolai végzettségem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a végzés éve 2000. Mintegy 30 évnyi rendvédelmi pálya után most a civil életben biztonságtechnikával foglalkozom. Korábban nem folytattam informatikai tanulmányokat, csak némi gyakorlati tapasztalatot szereztem, de napjainkban ez nagyon kevésnek bizonyul. A biztonságtechnikában egyre gyakrabban találkozok informatikai hálózatokkal, hálózati eszközökkel. Ismereteim bővítése érdekében végeztem el a tanfolyamot, és úgy érzem elértem azt a célt, amit magam elé tűztem, képes leszek magabiztosabban kezelni az informatikai architektúrát a jelenlegi szakmámban.

### **Morvay Róbert**

Középfokú végzettséggel rendelkezem, mint kereskedő. A középiskola elvégzése után, 25 éven keresztül rendőrként dolgoztam. Civilként jelenleg a Máv-Volán társaságnál dolgozom, mint autóbuszvezető. Korábban nem foglalkoztam informatikával csak felhasználói szinten, de napjaink szükségessé teszik a fejlődést. Úgy gondolom a tanfolyamtól még többet is kaptam, mint eredetileg gondoltam, képes leszek nem csak a számítógépeket, azok hálózatát is magabiztosan kezelni.

### **Susztér Enikő**

2007-ben szereztem védőnői diplomám, azóta is ebben a hivatásban dolgozom. Mindennapi munkám során alap felhasználói szinten használom az egyes informatikai rendszereket. Ebben a szakmában is nagyon fontosnak tartom, hogy az adminisztrációs terhek megkönnyítése céljából korszerű rendszereket használjunk. Jó fejlődési lehetőséget láttam a meghirdetett képzésben, ezért választottam.

## **A projekt célja**

A projekt célja egy kétszintes magánóvoda teljes informatikai infrastruktúrájának megtervezése és Cisco Packet Tracer környezetben történő megvalósítása volt. A kialakított rendszernek támogatnia kellett az oktatási tevékenységeket, az adminisztratív folyamatokat, valamint az intézmény napi működéséhez szükséges hálózati szolgáltatásokat. A tervezés során elsődleges szempontként jelent meg a magas rendelkezésre állás, az adatbiztonság, a megfelelő teljesítmény és a jövőbeni bővíthetőség biztosítása [3].

A hálózati architektúra kialakításánál kiemelt szerepet kapott a logikai szegmentáció VLAN technológia alkalmazásával, az ACL alapú forgalomszabályozás, a Port Security biztonsági megoldások használata, valamint a redundáns működést támogató HSRP és Spanning Tree Protocol technológiák integrálása [3][5].

A projekt további célja olyan gyakorlati hálózat kialakítása volt, amely a valós vállalati környezetekben alkalmazott tervezési és üzemeltetési elveket modellezi, miközben alkalmas a korszerű oktatási intézmények informatikai igényeinek kiszolgálására.

## **1. Bevezetés**

### **1.1 A téma aktualitása**

Az informatikai rendszerek napjainkra az oktatási intézmények működésének elengedhetetlen részévé váltak. A digitális tananyagok, az interaktív oktatási eszközök, a központi adatkezelés és a vezeték nélküli kommunikációs megoldások egyaránt hozzájárulnak az oktatási folyamatok hatékonyságának növeléséhez. Ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt az intézmények informatikai infrastruktúrájával szemben támasztott elvárások száma is [5].

Az oktatási rendszerek biztonságos üzemeltetése különösen fontos, mivel az intézmények jelentős mennyiségű személyes adatot, pénzügyi információt és belső dokumentációt kezelnek. Az informatikai infrastruktúrának ezért nemcsak megfelelő teljesítményt kell biztosítania, hanem garantálnia kell az adatok védelmét, a szolgáltatások folyamatos elérhetőségét és az üzemeltethetőséget is [5].

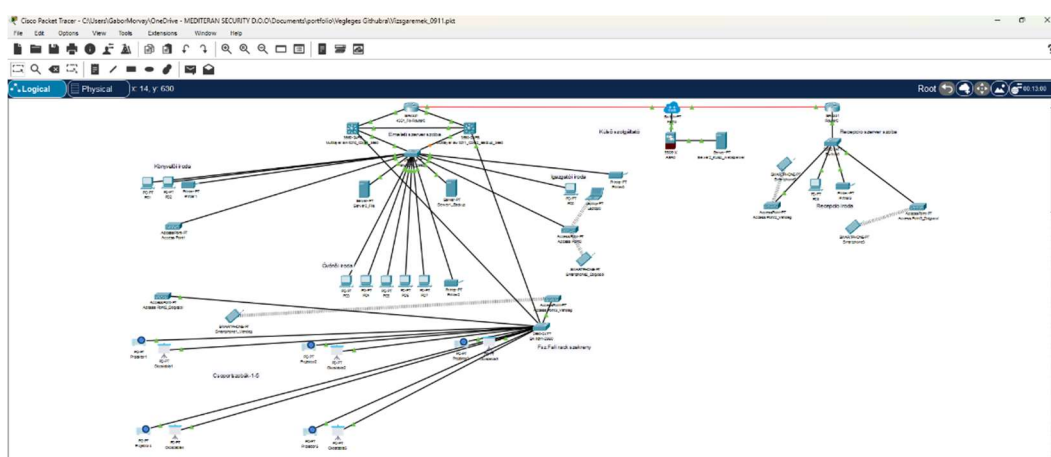
Napjaink korszerű hálózatai egyre gyakrabban alkalmaznak fejlett hálózati technológiákat, például VLAN alapú szegmentációt, Layer 3 útválasztást, magas rendelkezésre állást biztosító megoldásokat, valamint különféle hálózatbiztonsági mechanizmusokat. A projekt célja ezen technológiák gyakorlati alkalmazásának bemutatása egy valós intézményi környezet modellezésén keresztül [3].

## 1.2 A projekt bemutatása

A vizsgaprojekt egy kétszintes magánóvoda teljes informatikai infrastruktúrájának megtervezését és szimulációs környezetben történő megvalósítását mutatja be. Az intézményben különböző funkciójú hálózati szegmensek működnek együtt, amelyek eltérő biztonsági követelményekkel és eltérő felhasználói jogosultságokkal rendelkeznek.

A rendszer egyik legfontosabb sajátossága, hogy az oktatási, vezetőségi, pénzügyi, menedzsment, dolgozói vezeték nélküli és vendég-hálózati funkciók logikailag elkülönített VLAN-okban működnek. Ez lehetővé teszi a forgalom szabályozását, a jogosultságok elkülönítését és a biztonsági követelmények érvényesítését [3].

A projekt részét képezi továbbá egy különálló recepciós épület integrálása is. A telephelyek közötti kommunikáció Site-to-Site IPsec VPN kapcsolaton keresztül valósul meg, amely biztosítja a két helyszín közötti adatforgalom biztonságát és bizalmasságát [5].



1. ábra A teljes hálózati topológia áttekintő rajza. Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### 1.3 A projekt célkitűzései

A projekt megvalósítása során az alábbi célok kerültek meghatározásra:

- a hálózat logikai szegmentációjának kialakítása VLAN-ok segítségével;
- a hálózati erőforrásokhoz történő hozzáférés szabályozása ACL-ek alkalmazásával;
- a menedzsment, vezetőségi és pénzügyi hálózatok fokozott védelmének biztosítása;
- nagy rendelkezésre állású infrastruktúra kialakítása HSRP segítségével;
- redundáns kapcsolatok létrehozása STP technológia alkalmazásával;
- központi FTP alapú fájlkiszolgáló és biztonsági mentési rendszer kialakítása;
- vezetékes és vezeték nélküli hálózati szolgáltatások biztosítása;
- távoli telephely integrálása biztonságos VPN technológia alkalmazásával;
- hardveres tűzfal és DMZ zóna kialakítása a publikus szolgáltatások védelmére;
- dinamikus forgalomirányítás (OSPF) implementálása a maghálózatban;
- statikus és dinamikus címfordítás (NAT/PAT) együttes alkalmazása.

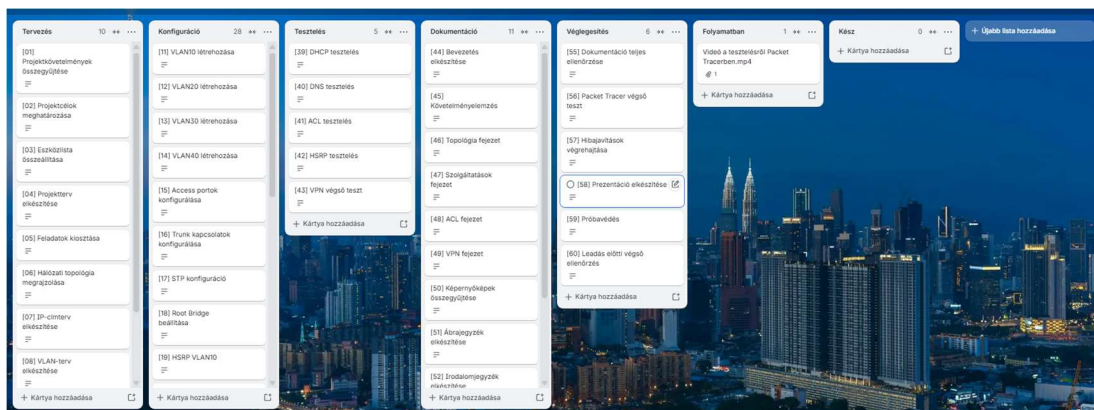
A célkitűzések meghatározásakor elsődleges szempontként jelent meg, hogy a rendszer képes legyen modellezni egy korszerű kis- és középvállalati környezetben alkalmazott hálózati infrastruktúra működését [3][4].

### 1.4 Projektmenedzsment és munkamegosztás

A vizsgaremek elkészítése háromfős csapatmunkában valósult meg (Morvay Gábor, Morvay Róbert, Suszter Enikő). A komplex infrastrukturális követelmények miatt a projektet agilis módszertan alapján, jól elkülöníthető fázisokra bontva (tervezés, hálózatépítés, biztonsági beállítások, szerverkonfiguráció, tesztelés) hajtottuk végre.

A feladatok adminisztrálására, a határidők követésére és a csapaton belüli hatékony kommunikációra a Trello projektmenedzsment szoftvert alkalmaztuk. A Trello felületén egy kiterjesztett Kanban táblát hoztunk létre, ahol a feladatokat nem csupán állapotuk, hanem a projekt szakmai életciklusa szerint is kategorizáltuk. Az elvégzendő (sorszámozott) feladatokat tematikus oszlopokba szerveztük (Tervezés, Konfiguráció, Tesztelés, Dokumentáció, Véglegesítés). Az éppen aktuális, napi szintű

munkavégzést a Folyamatban oszlopba mozgatott kártyákkal, míg a lezárt mérföldköveket a Kész oszlop segítségével követtük nyomon. Ez a strukturált megközelítés biztosította, hogy a projekt aktuális állapota minden csapattag számára folyamatosan és transzparensen átlátható legyen.



2. ábra A projektfeladatok és a munkafolyamatok nyomon követése a Trello Kanban tábláján.

## 2. A megrendelői igények felmérése és a problémafelvetés

### 2.1 Az intézmény bemutatása

A projekt alapját képező intézmény egy kétszintes magánóvoda, amely oktatási, adminisztratív és pénzügyi feladatokat egyaránt ellát. Az épületben öt csoportszoba, vezetői iroda, pénzügyi részleg, óvónői iroda, váróterem és kiszolgáló helyiségek találhatók.

Az intézmény működésének támogatásához olyan informatikai rendszer kialakítása vált szükségessé, amely biztonságosan és megbízhatóan képes kiszolgálni valamennyi szervezeti egység igényeit. A rendszernek egyaránt támogatnia kell a digitális oktatási eszközöket, az adminisztratív munkafolyamatokat és a központi adattárolási szolgáltatásokat.

### 2.2 Oktatási követelmények

Az intézmény oktatási tevékenységének támogatása érdekében valamennyi csoportszobába egy darab hálózati projektor és egy darab okostábla került betervezésre. A multimédiás eszközök stabil működésének biztosítása érdekében vezetékes hálózati kapcsolatok kerültek kialakításra.

Kiemelt követelmény volt, hogy az oktatási eszközök megbízható hozzáférést kapjanak a központi hálózati szolgáltatásokhoz, valamint a jövőben esetlegesen megjelenő további digitális oktatási eszközök is könnyen integrálhatók legyenek a rendszerbe.

## **2.3 Adminisztratív és pénzügyi követelmények**

Az intézmény vezetősége és pénzügyi részlege kiemelten érzékeny adatokat kezel. Ezek közé tartoznak a pénzügyi nyilvántartások, a könyvelési dokumentáció, a munkavállalói adatok, valamint a gyermekekkel kapcsolatos személyes és egészségügyi információk. Az ilyen típusú adatok fokozott védelmet igényelnek, ezért a tervezés során külön biztonsági zónák kialakítása vált szükségessé [5].

A vezetőség számára biztosítani kellett a pénzügyi részleg erőforrásainak elérhetőségét, ugyanakkor meg kellett akadályozni, hogy az alacsonyabb jogosultsági szintű felhasználók hozzáférhessenek a vezetőségi hálózathoz. A pénzügyi hálózat esetében elsődleges követelmény volt a megfelelő izoláció biztosítása, miközben a könyvelési rendszerek számára továbbra is rendelkezésre kellett állnia a központi szerverek elérésének.

A statikus IP-címzés alkalmazása ezen hálózatok esetében az üzemeltethetőség, az azonosíthatóság és a biztonság növelését szolgálja. A fix címzés lehetővé teszi a kritikus eszközök pontos nyomon követését és egyszerűbb menedzsmentjét [4].

## **2.4 Hálózatbiztonsági követelmények**

### **2.4.1 Hálózati szegmentáció**

A hálózatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében az egyes szervezeti egységek elkülönített virtuális helyi hálózatokba (VLAN) kerültek. A VLAN technológia lehetővé teszi a fizikai infrastruktúra megosztását úgy, hogy a forgalom logikailag továbbra is elkülönített marad [3].

A menedzsment, vezetőség, pénzügy, oktatás, dolgozói WiFi és vendég WiFi hálózatok külön VLAN azonosítót kaptak. Ez az elkülönítés jelentősen csökkenti a támadási felületet és egyszerűbbé teszi a jogosultságok kezelését.

### **2.4.2 Hozzáférés-szabályozás**

A megrendelő elvárása szerint a felhasználók kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges hálózati erőforrásokat érhessék el. A követelmény teljesítésére kiterjesztett hozzáférés-vezérlési listák (Extended ACL) kerültek alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik az egyes hálózati szegmensek közötti kommunikáció finomhangolt szabályozását [3][5].

A kialakított biztonsági modell hierarchikus felépítésű, amelyben a magasabb jogosultsági szintű hálózatok elérhetik az alacsonyabb szintű erőforrásokat, fordított irányban azonban a kommunikáció korlátozásra kerül.

### **2.4.3 Vendéghálózat**

A látogatók számára elkülönített vezeték nélküli hálózat kialakítása szintén alapvető követelményként jelent meg. A vendéghálózaton csatlakozó felhasználók kizárólag internet-hozzáférést kapnak, miközben a belső hálózatok és szerverek elérése teljes mértékben tiltott [5].

A megoldás jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy külső felhasználók hozzáférjenek az intézmény belső informatikai erőforrásaihoz.

### **2.4.4 Telephelyek közötti biztonság**

A recepciós épület és a főépület közötti hálózati kommunikáció nyilvános hálózaton keresztül valósul meg, ezért szükségessé vált egy biztonságos kommunikációs csatorna kialakítása. A követelmény teljesítésére Site-to-Site IPsec VPN kapcsolat került alkalmazásra, amely biztosítja az adatok titkosítását, hitelességét és sértetlenségét [3][5].

## **2.5 Műszaki követelmények összefoglalása**

A megrendelői igények alapján összefoglalható, hogy a hálózatnak egyszerre kellett biztosítania a megfelelő teljesítményt, a magas rendelkezésre állást, a skálázhatóságot és az információbiztonsági követelmények teljesülését. A megoldandó feladat egy olyan korszerű informatikai infrastruktúra kialakítása volt, amely a vállalati környezetekben alkalmazott technológiák és tervezési alapelvek felhasználásával képes kiszolgálni egy modern oktatási intézmény teljes működését [3][4].

### **3. A hálózat logikai tervezése: IP-címzés és VLSM technológia**

#### **3.1 Tervezési szempontok**

A hálózat logikai tervezésének egyik legfontosabb eleme az IP-címzési rendszer kialakítása volt. A tervezés során elsődleges szempontként jelent meg a rendelkezésre álló címtartomány hatékony felhasználása és a későbbi bővíthetőség biztosítása [2].

A hagyományos, minden részleg számára külön /24-es hálózatot alkalmazó megközelítés jelentős címvesztést eredményezett volna. Ennek elkerülésére a Variable Length Subnet Mask (VLSM) technológia került alkalmazásra, amely lehetővé teszi az egyes alhálózatok méretének a tényleges eszközszámhoz történő igazítását [2][4].

A kialakított címzési terv optimalizált erőforrás-felhasználást biztosít, miközben elegendő tartalék kapacitást hagy a későbbi fejlesztések számára.

#### **3.2 VLAN struktúra kialakítása**

A hálózat logikai szeparációja VLAN technológia alkalmazásával valósult meg. A VLAN-ok lehetővé teszik, hogy a különböző részlegek forgalma egymástól elkülönítve haladjon ugyanazon fizikai infrastruktúrán belül, ezáltal javítva a biztonságot és a hálózati teljesítményt [3].

##### **3.2.1 VLAN 10 – Menedzsment hálózat**

A VLAN 10 kizárólag a hálózati infrastruktúra menedzsment célú eszközeit tartalmazza. Itt kaptak helyet a switchek menedzsment interfészei, valamint a hálózati üzemeltetéshez szükséges végpontok. Az alhálózat mérete /28-as maszk alkalmazásával került kialakításra, amely megfelelő számú címet biztosít az üzemeltetési célokra [4].

##### **3.2.2 VLAN 20 – Vezetőség**

A vezetékes hálózat az intézmény irányításával kapcsolatos feladatokat ellátó munkaállomásokat szolgálja ki. A VLAN 20 fokozott védelmet élvez, és csak előre meghatározott hálózati erőforrások érhetik el [5].

### **3.2.3 VLAN 30 – Pénzügy**

A VLAN 30 hálózat a könyvelési és pénzügyi rendszereket foglalja magába. A szegmens szigorú ACL alapú védelem alatt áll, ugyanakkor továbbra is biztosított a szükséges szerverek és szolgáltatások elérése [5].

### **3.2.4 VLAN 40 – Oktatás**

Az oktatási VLAN szolgálja ki az óvónői munkaállomásokat, a hálózati projektorokat, az okostáblákat, valamint a központi fájlservert és a biztonsági mentési servert. Az intézményben található legtöbb végpont ebben a hálózati szegmensben helyezkedik el, ezért a tervezés során nagyobb címtartomány kialakítása vált szükségessé. A VLAN 40 hálózat /27-es alhálózati maszkkal került kialakításra, amely elegendő számú IP-címet biztosít a jelenlegi és későbbi eszközök számára is [2][4].

### **3.2.5 VLAN 50 – Dolgozói WiFi**

A dolgozók részére külön vezeték nélküli hálózat került kialakításra. A hálózat célja, hogy az intézmény alkalmazottai mobil eszközeikkel biztonságosan csatlakozhassanak a belső infrastruktúrához. A hálózat DHCP-alapú IP-cím kiosztást alkalmaz, így az eszközök automatikusan kapják meg a működésükhöz szükséges hálózati paramétereket [6].

### **3.2.6 VLAN 60 – Vendég WiFi**

A vendégek számára kialakított vezeték nélküli hálózat teljes mértékben elkülönül a belső infrastruktúrától. A hálózat célja kizárólag internet-hozzáférés biztosítása. A belső szerverek, munkaállomások és hálózati eszközök elérése ACL szabályok segítségével tiltásra került [5].

## **3.3 VLSM alapú IP-címzési terv**

A hálózat címzési tervének kialakítása során a Variable Length Subnet Mask technológia alkalmazására került sor. A módszer lehetővé teszi, hogy az egyes alhálózatok a várható eszközszám alapján kerüljenek kialakításra. A megoldás előnye, hogy csökkenti a címvesztést és optimalizálja a rendelkezésre álló címtartomány felhasználását [2].

### 3.3.1 Főépület VLAN kiosztása

(A következő táblázat Wordben: Times New Roman 11 pt, középre igazított táblázat.)

| VLAN | Megnevezés    | Hálózat         | Átjáró        |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 10   | Menedzsment   | 192.168.1.0/28  | 192.168.1.14  |
| 20   | Vezetőség     | 192.168.1.16/29 | 192.168.1.22  |
| 30   | Pénzügy       | 192.168.1.24/29 | 192.168.1.30  |
| 40   | Oktatás       | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.62  |
| 50   | Dolgozói WiFi | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.126 |
| 60   | Vendég WiFi   | 192.168.2.0/24  | 192.168.2.254 |

A kialakított címzési rendszer lehetővé teszi az egyes hálózati szegmensek hatékony elkülönítését és egyszerű menedzsmentjét. Az átjáró címek minden esetben HSRP virtuális címek, így a végpontok számára a redundancia teljesen transzparens módon biztosított [3].

### 3.3.2 Recepció épület VLAN kiosztása

| VLAN | Megnevezés    | Hálózat          | Átjáró        |
|------|---------------|------------------|---------------|
| 40   | Recepció      | 192.168.3.0/27   | 192.168.3.1   |
| 50   | Dolgozói WiFi | 192.168.3.64/26  | 192.168.3.65  |
| 60   | Vendég WiFi   | 192.168.3.128/26 | 192.168.3.129 |

A recepció épület külön IP-tartományt kapott a telephelyek egyszerű elkülöníthetősége és a VPN forgalom átlátható kezelése érdekében. Az útválasztás Router-on-a-Stick architektúrával valósul meg [3].

### 3.3.3 WAN címzési terv

A külső hálózati kapcsolatok elkülönített WAN tartományban működnek. A fő router, a külső webszerver és a recepció routere a 200.0.0.0/24 IPv4 tartományban helyezkednek el. A rendszer ezen felül IPv6 támogatással is rendelkezik, amely a modern hálózatokkal szemben támasztott követelmények teljesítését szolgálja [3][4].

## **4. Eszközválasztás és teljes eszközlista**

### **4.1 Eszközválasztási szempontok**

A hálózat kialakítása során olyan eszközök kerültek kiválasztásra, amelyek képesek biztosítani a korszerű vállalati környezetekben megszokott szolgáltatásokat. A Cisco Packet Tracer környezet lehetőséget biztosít a CCNA tananyagban szereplő technológiák gyakorlati alkalmazására, ezért a projekt során döntően Cisco gyártmányú hálózati aktív eszközök kerültek felhasználásra [3].

### **4.2 Rétegezett hálózati modell**

A rendszer kialakítása a Cisco által javasolt hierarchikus hálózati modell szerint történt. A hálózat három logikai rétegre bontható:

- Core réteg
- Elosztási réteg
- Hozzáférési réteg

A rétegezett felépítés előnye a jobb skálázhatóság, az egyszerűbb hibakeresés és a könnyebb üzemeltethetőség [3].

### **4.3 Core réteg**

#### **4.3.1 Core1 multilayer switch**

A Core1 Cisco Catalyst 3560 multilayer switch a hálózat elsődleges központi eleme. Az eszköz végzi az Inter-VLAN routing feladatokat, a DHCP szolgáltatás biztosítását, az ACL szabályok végrehajtását és a HSRP aktív szerepkörét [3].

#### **4.3.2 Core2-Backup multilayer switch**

A másodlagos Catalyst 3560 switch biztosítja a redundáns működést. Az eszköz HSRP Standby szerepkörben működik, és meghibásodás esetén automatikusan átveszi az elsődleges rendszer feladatait [3].

### **4.4 WAN és internetkapcsolat**

A külső hálózati kapcsolat biztosítását egy Cisco ISR 4331 router végzi. Az eszköz feladata a NAT Overload működtetése, az internetkapcsolat fenntartása, valamint a

VPN kommunikáció támogatása. A router kizárólag a külső kapcsolatok kezeléséért felel, míg a belső útválasztási feladatok a multilayer switcheken kerültek megvalósításra [4].

A dinamikus címfordítás (NAT Overload/PAT) mellett a routeren statikus NAT (Static NAT) is konfigurálásra került, amely a DMZ zónában elhelyezett külső webszerver publikus internet felőli elérését biztosítja (míg az FTP fájlserver kizárólag a belső hálózathoz és a VPN-en keresztül érhető el).

## **4.5 Hozzáférési réteg**

### **4.5.1 Emelet-SW**

Az emeleti hozzáférési réteg kiszolgálását egy Cisco Catalyst 2960-24TT switch végzi. Az eszköz biztosítja az igazgatói iroda, a pénzügyi részleg és az óvónői iroda végpontjainak hálózati kapcsolódását. A switch feladata a VLAN hozzárendelések végrehajtása, a forgalom Layer 2 szintű továbbítása, valamint a Port Security szabályok érvényesítése [3].

A switch menedzsment IP-címe a VLAN 10 hálózathoz került kialakításra, amely lehetővé teszi a központi felügyeletet és az adminisztrációs feladatok végrehajtását.

### **4.5.2 Földszint-SW**

A földszinti hozzáférési switch felel az öt csoportszoba, az oktatási eszközök és a földszinten elhelyezett vezeték nélküli hozzáférési pontok kiszolgálásáért. A switch redundáns trunk kapcsolaton keresztül csatlakozik a központi multilayer switchekhez, amely növeli a rendelkezésre állást és támogatja a gyors helyreállást meghibásodás esetén [3].

### **4.5.3 Recepció-SW**

A különálló recepciós épületben telepített Cisco Catalyst 2960-24TT switch biztosítja a helyi munkaállomások, nyomtatók és vezeték nélküli hozzáférési pontok kapcsolódását. A VLAN információk továbbítása trunk kapcsolaton keresztül történik a router felé, amely Router-on-a-Stick módszerrel végzi az útválasztást [3].

## **4.6 Szerver infrastruktúra**

### **4.6.1 Központi fájlserver**

A központi FTP alapú fájlserver biztosítja a dokumentumok tárolását és megosztását az intézmény dolgozói számára. A szerver a VLAN 40 hálózatban helyezkedik el, így az oktatási részleg és a jogosult adminisztratív felhasználók számára egyaránt elérhető [4].

A szerveren differenciált jogosultságkezelés került kialakításra, amely külön hozzáférési szinteket biztosít a vezetőség, a könyvelés, az óvónők és a recepció számára.

A Packet Tracer környezetben a fájlserver a beépített FTP szolgáltatással került modellezésre. Valós vállalati környezetben a rendszer egy Microsoft Windows Server 2022 operációs rendszert futtató fájlserveren valósulna meg, amely Active Directory alapú hitelesítést, központi jogosultságkezelést, megosztott hálózati mappákat és részletes naplózási lehetőségeket biztosítana.

### **4.6.2 Biztonsági mentési szerver**

A biztonsági mentési szerver feladata a kritikus állományok másodlagos tárolása. Az eszköz alkalmazása csökkenti az adatvesztés kockázatát és támogatja az üzletmenet-folytonossági követelmények teljesítését [5].

### **4.6.3 Külső webszerver**

A külső webszerver a szolgáltatói környezet modellezését szolgálja. Az eszköz DNS és HTTP szolgáltatást biztosít a belső kliensek számára. A rendszer Dual-Stack megoldást alkalmaz, így IPv4 és IPv6 protokollokon egyaránt elérhető [4].

A Packet Tracer környezetben a webszerver a beépített HTTP és DNS szolgáltatásokat használja. Valós környezetben a szolgáltatás egy Linux alapú kiszolgálón működne, amely például Ubuntu Server operációs rendszeren futó Apache vagy Nginx webszervert alkalmazna. A Linux alapú megoldás magas rendelkezésre állást, nagyfokú stabilitást, biztonságos üzemeltetést és alacsony erőforrásigényt biztosítana.

## **4.7 Hardveres tűzfal és DMZ zóna**

A hálózat külső határainak védelmét egy dedikált Cisco ASA 5506-X hardveres tűzfal látja el. Az eszköz a szolgáltatói hálózat (WAN) és a külső webszerver között helyezkedik el, egy elszigetelt Demilitarizált Zónát (DMZ) létrehozva. A DMZ zóna alkalmazása jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a publikus webszolgáltatásokat érő esetleges támadások ne veszélyeztessék a belső, védett hálózati infrastruktúrát. A tűzfalon konfigurált szigorú hozzáférés-szabályozás (Security Level és ACL) kizárólag a HTTP, HTTPS és DNS forgalmat engedélyezi a külső hálózat felől a webszerver irányába.

A hálózati architektúra tervezése során kiemelt szempont volt, hogy a külső webszerver elérését egy dedikált DMZ (Demilitarizált Zóna) architektúra biztosítsa. A webszerver a tűzfal belső, dmz nevű interfészéhez csatlakozik (172.16.0.1 átjáróval és 172.16.0.2 IP-címmel), míg az outside interfész a szolgáltatói felhőhöz kapcsolódik (200.0.0.254 címen). A külső hálózatról érkező kéréseket a tűzfalon beállított statikus NAT (nat (dmz,outside) static 200.0.0.2) fordítja le a publikus 200.0.0.2 IP-címről a belső webszerverre, ami garantálja a szeparált és biztonságos működést.

## **5. Fizikai infrastruktúra, szerverszoba, kábelezés és redundancia**

### **5.1 Fizikai felépítés**

A hálózat központja az emeleti szerverszobában elhelyezett rack szekrényben került kialakításra. Itt kaptak helyet a multilayer switchek, a központi router, az emeleti hozzáférési switch, valamint a szerver infrastruktúra legfontosabb elemei.

A központosított kialakítás előnye az egyszerűbb üzemeltetés, a könnyebb hibakeresés és az áttekinthető kábelmenedzsment [1].



3. ábra Emeleti rack szekrény fizikai felépítése. Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## 5.2 Strukturált kábelezési rendszer

### 5.2.1 Horizontális kábelezés

Az irodai munkaállomások, nyomtatók, okostáblák, projektorok és vezeték nélküli hozzáférési pontok Cat6 UTP kábelezéssel csatlakoznak a hálózathoz. A Cat6 szabvány biztosítja a gigabites adatátvitelt és megfelel a korszerű intézményi hálózatok követelményeinek [1].

### 5.2.2 Vertikális kábelezés

A szintek közötti adatkapcsolat dedikált gerinckábeleken keresztül valósul meg. A gerinchálózat feladata a földszinti és emeleti hálózati eszközök összekapcsolása, valamint a VLAN információk továbbítása trunk kapcsolatokon keresztül [3].

### 5.2.3 WAN kapcsolatok

A külső hálózati kapcsolatokat optikai összeköttetések modellezik. Az optikai kábelek alkalmazása megfelel a valós internetszolgáltatói kapcsolatok kialakításának, emellett nagy sávszélességet és megbízható adatátvitelt biztosítanak [1].

## **5.3 Magas rendelkezésre állás**

### **5.3.1 HSRP alkalmazása**

A hálózat rendelkezésre állásának növelése érdekében Hot Standby Router Protocol került alkalmazásra. A technológia lehetővé teszi, hogy több Layer 3 eszköz közös virtuális átjáróként jelenjen meg a kliensek számára [3].

Normál üzemállapotban a Core1 switch aktív szerepkörben működik, míg a Core2-Backup switch tartalék állapotban várakozik. Meghibásodás esetén a tartalék eszköz automatikusan átveszi a virtuális átjáró szerepkörét, ezáltal minimális szolgáltatáskimaradást eredményezve [3][4].

### **5.3.2 Spanning Tree Protocol**

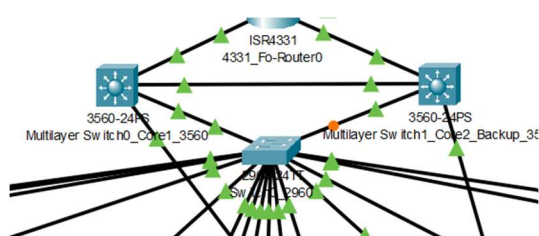
A redundáns kapcsolatok alkalmazása önmagában hurkok kialakulását eredményezhetné. A probléma elkerülése érdekében Spanning Tree Protocol került implementálásra, amely biztosítja a hurokmentes működést [3].

A tervezés során a Core1 switch Root Primary, míg a Core2-Backup switch Root Secondary szerepkört kapott. Ez garantálja a stabil topológiát és a kiszámítható forgalomirányítást [3].

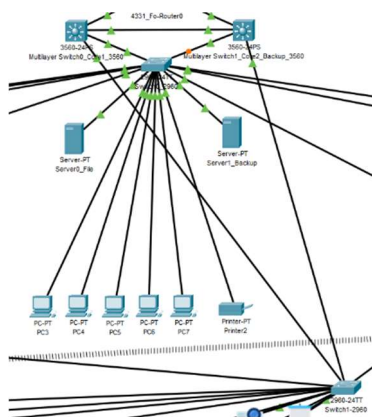
### 5.3.3 Redundáns gerinchálózat

A hozzáférési switchek kettős gerincvonallal kapcsolódnak a központi multilayer switchekhez. Normál működés során az egyik kapcsolat továbbítja a forgalmat, míg a másik kapcsolat készenléti állapotban várakozik. Meghibásodás esetén az STP automatikusan aktiválja a korábban blokkolt útvonalat [3].

Ez a kialakítás jelentősen növeli az infrastruktúra üzembiztonságát és csökkenti az esetleges szolgáltatáskimaradások kockázatát.



4. ábra Redundáns kábelezés core1-emelet sw, core2 emelet sw. Forrás: Saját készítésű képernyőkép



5. ábra Redundáns kábelezés core1-földszint sw, core2 földszint sw. Saját készítésű képernyőkép

## 6. Szerverek, WiFi és kliens konfigurációk (DHCP)

### 6.1 IP-cím kiosztási stratégia

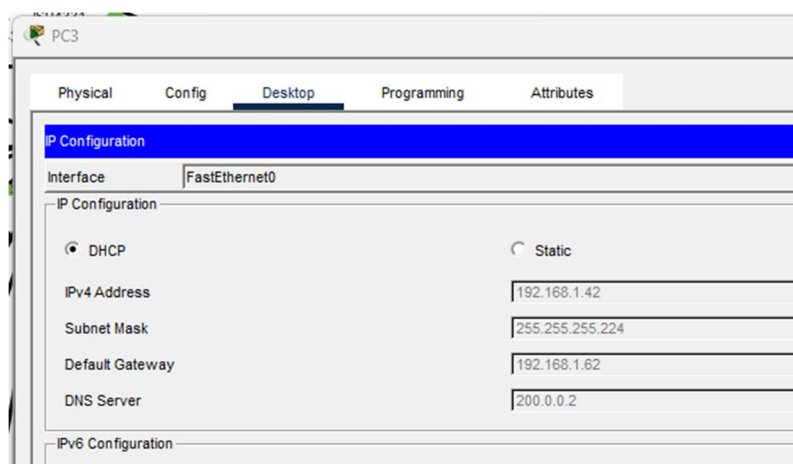
A hálózat tervezése során a különböző részlegek eltérő üzemeltetési és biztonsági követelményeinek megfelelő IP-cím kiosztási stratégia került kialakításra. A kritikus infrastruktúrát kiszolgáló hálózatok statikus címzést alkalmaznak, míg a nagyobb eszközzámmal rendelkező felhasználói hálózatok dinamikus DHCP konfigurációval működnek [6].

A megoldás egyszerre biztosítja a könnyű üzemeltethetőséget, a magas rendelkezésre állást és a hálózati infrastruktúra egyszerű bővíthetőségét.

### 6.2 DHCP szolgáltatás kialakítása

A belső hálózat automatikus IP-cím kiosztását a két multilayer switch végzi. A DHCP szolgáltatás redundáns kialakításban működik, ezért a DHCP konfiguráció mindkét központi switchen megtalálható (A Packet Tracer keretein belül a két független pool biztosítja a magas rendelkezésre állást; a kliensek a HSRP átjárón keresztül érik el az aktív kiosztó felületet) [6].

A megoldás előnye, hogy egy esetleges eszközhiba esetén a hálózati kliensek továbbra is képesek IP-címet igényelni és használni. A DHCP szolgáltatás ezáltal illeszkedik a teljes infrastruktúra magas rendelkezésre állási követelményeihez.



6. ábra PC3 DHCP címzés. Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### **6.2.1 Dinamikus címzést használó hálózatok**

DHCP alapú működést alkalmaznak az alábbi hálózatok:

- VLAN 40 – Oktatás
- VLAN 50 – Dolgozói WiFi
- VLAN 60 – Vendég WiFi

Ezekben a hálózati szegmensekben jelentős számú klienseszköz található, ezért az automatikus címkiosztás egyszerűbb üzemeltetést és kisebb adminisztrációs terhelést eredményez [6].

### **6.2.2 Statikus címzést használó hálózatok**

A VLAN 10, VLAN 20 és VLAN 30 hálózatok esetében statikus IP-címzés került alkalmazásra. Ezen hálózatok olyan kritikus eszközöket tartalmaznak, amelyek esetében fontos követelmény az állandó IP-cím használata [5].

A statikus címzés előnyei:

- egyszerűbb hibakeresés;
- könnyebb azonosíthatóság;
- magasabb biztonsági szint;
- kiszámítható üzemeltetés.

## **6.3 Központi FTP fájlserver**

Az intézmény dokumentumkezelési feladatait egy központi FTP szerver látja el. A szerver a VLAN 40 hálózatban helyezkedik el, amely biztosítja az oktatási és adminisztratív részlegek számára a szükséges hozzáférést [4].

A valós környezet modellezése érdekében a szerver működése egy vállalati fájlkiszolgáló működését követi. Az eltérő felhasználói csoportok számára külön jogosultsági szintek kerültek meghatározásra.

### 6.3.1 Felhasználói jogosultságok

A szerveren négy eltérő jogosultsági szint került kialakításra:

- vezetés;
- könyvelés;
- óvónők;
- recepció.

A differenciált hozzáférési rendszer biztosítja, hogy a felhasználók kizárólag a munkájukhoz szükséges műveleteket hajthassák végre [5].

### 6.4 Biztonsági mentési szerver

A szerver infrastruktúra második fontos eleme a biztonsági mentési szerver. Az eszköz feladata a kritikus állományok másodlagos tárolása és az adatvesztési kockázat csökkentése [5].

A központi szervertől különálló adattárolás megfelel az üzletmenet-folytonossági és adatbiztonsági követelményeknek.

### 6.5 DNS és webszolgáltatások

A külső szerver biztosítja a DNS és HTTP szolgáltatásokat. Az intézmény belső kliensei a DNS szolgáltatás segítségével név alapján képesek elérni a webszolgáltatásokat, ami jelentősen javítja a felhasználói élményt és az üzemeltethetőséget [4].

A rendszer támogatja mind az IPv4, mind az IPv6 alapú névfeloldást, ezáltal megfelel a korszerű hálózati követelményeknek.



7. ábra PC3 internet elérés (DNS, HTTP). Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## **6.6 Vezeték nélküli infrastruktúra**

### **6.6.1 Dolgozói vezeték nélküli hálózat**

A dolgozók számára dedikált vezeték nélküli hálózat került kialakításra. A hálózat WPA2 alapú hitelesítéssel működik, amely megfelelő védelmet biztosít a jogosulatlan hozzáféréssel szemben [5].

A csatlakozó eszközök a VLAN 50 hálózathoz kapják a működésükhöz szükséges IP-címeket.

### **6.6.2 Vendég vezeték nélküli hálózat**

A vendég-hálózat célja internet-hozzáférés biztosítása az intézmény látogatói számára. A hálózat teljes mértékben elkülönül a belső infrastruktúrától, ezáltal a vendégfelhasználók nem képesek hozzáférni a szerverekhez, munkaállomásokhoz vagy hálózati eszközökhöz [5].

## **7. Hálózatbiztonság, vírusvédelem és mentési stratégia**

### **7.1 A hálózatbiztonsági koncepció**

A rendszer biztonsági kialakítása a többrétegű védelem (Defense in Depth) elvére épül. A modell lényege, hogy az egyes biztonsági mechanizmusok egymást kiegészítve biztosítanak védelmet a különböző fenyegetésekkel szemben [5].

A projekt során a védelem az alábbi szinteken valósul meg:

- hardveres tűzfal (ASA) és DMZ zóna alkalmazása;
- logikai elkülönítés VLAN-okkal;
- ACL alapú hozzáférés-szabályozás;
- Port Security;
- hitelesített vezeték nélküli hozzáférés;
- jogosultságkezelés a szervereken;
- biztonsági mentési stratégia.

## **7.2 Hálózati eszközök védelme**

A hálózati infrastruktúra valamennyi aktív eszköze hitelesítést igényel az adminisztrációs hozzáféréshez. A konzol, VTY és privilegizált módok jelszóvédelemmel rendelkeznek, a jelszavak titkosított formában kerülnek tárolásra [4].

Ez csökkenti annak kockázatát, hogy illetéktelen felhasználók hozzáférjenek a hálózati infrastruktúra konfigurációjához.

## **7.3 Port Security alkalmazása**

A kritikus munkaállomásokon Port Security került bevezetésre. A technológia lehetővé teszi, hogy egy switchport kizárólag előre meghatározott MAC-címek számára biztosítson hozzáférést [3].

Amennyiben egy illetéktelen eszköz csatlakozik az adott portra, a rendszer automatikusan letiltja azt. A megoldás hatékony védelmet biztosít a helyi hálózati támadások egy része ellen [5].

## **7.4 ACL alapú hozzáférés-szabályozás**

A hálózat biztonságának egyik legfontosabb elemét a kiterjesztett hozzáférés-vezérlési listák jelentik. Az ACL-ek feladata annak meghatározása, hogy az egyes hálózati szegmensek milyen erőforrásokat érhetnek el, illetve milyen kommunikációt kell korlátozni vagy tiltani [3][5].

A kialakított rendszer hierarchikus biztonsági modellt követ. A magasabb jogosultsági szinten elhelyezkedő hálózatok elérhetik az alacsonyabb biztonsági szinteken található erőforrásokat, míg az ellenkező irányú kommunikáció korlátozásra kerül. Ez az elv széles körben alkalmazott gyakorlat a vállalati hálózatok kialakításakor [5].

### **7.4.1 Menedzsment\_Pajzs Acl**

A VLAN 10 hálózat a legmagasabb biztonsági szintet képviseli. Ebben a szegmensben található a hálózati eszközök menedzsment interfészei és az infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges erőforrások.

A MENEDZSMENT\_PAJZS ACL biztosítja, hogy a menedzsment hálózat kizárólag a rendszergazdák és az arra jogosult üzemeltetői eszközök számára legyen elérhető. Az alacsonyabb biztonsági szinteken működő felhasználók nem kezdeményezhetnek kapcsolatot a menedzsment hálózat irányába [5].

Ez a megoldás megakadályozza a hálózati infrastruktúra illetéktelen elérését, valamint csökkenti a konfigurációs és üzemeltetési hibákból eredő kockázatokat.

#### **7.4.2 Vezetoseg\_Pajzs Acl**

A vezetőségi VLAN bizalmas szervezeti információkat kezel, ezért fokozott hálózatvédelmi intézkedések alkalmazása vált szükségessé. A VEZETOSEG\_PAJZS ACL biztosítja, hogy a VLAN 20 hálózatot kizárólag a jogosult vezetőségi végpontok érhessek el [5].

Az ACL lehetővé teszi a vezetőség számára a szükséges vállalati erőforrások elérését, ugyanakkor megakadályozza a pénzügyi, oktatási vagy vezeték nélküli hálózatokból induló közvetlen kapcsolatokat.

#### **7.4.3 Penzugy\_Pajzs Acl**

A VLAN 30 hálózat a könyvelési és pénzügyi rendszerek számára került kialakításra. Ezek a rendszerek érzékeny pénzügyi adatokat kezelnek, ezért a hozzáférés szigorú szabályozása szükséges [5].

A PENZUGY\_PAJZS ACL lehetővé teszi, hogy a pénzügyi végpontok kapcsolatot kezdeményezzenek az oktatási infrastruktúra vagy a kiszolgáló szerverek felé, ugyanakkor megakadályozza, hogy az alacsonyabb jogosultsági szintű hálózatok közvetlenül elérjék a könyvelési erőforrásokat.

Ez az architektúra biztosítja a pénzügyi adatok megfelelő szintű védelmét, miközben nem akadályozza a napi munkavégzéshez szükséges kommunikációt.

#### **7.4.4 Vendeg\_Tilt Acl**

A vendéghálózat az egyik legszigorúbban korlátozott hálózati szegmens. A VLAN 60 felhasználói kizárólag internet-hozzáféréssel rendelkeznek. A VENDEG\_TILT ACL

feladata a teljes belső magánhálózati infrastruktúra elrejtése a vendégfelhasználók elől [5].

A megoldás eredményeként sem a szerverek, sem a munkaállomások, sem a hálózati eszközök nem érhetők el a vendég WiFi hálózattól. Ez jelentősen csökkenti a külső támadások lehetőségét és növeli az intézmény informatikai biztonságát.

#### 7.4.5 Uplink\_Szuro ACL

A recepció épület külön hálózati tartománnyal rendelkezik, amely VPN kapcsolaton keresztül csatlakozik a központi infrastruktúrához. A telephelyek közötti összeköttetés speciális biztonsági követelményeket támasztott.

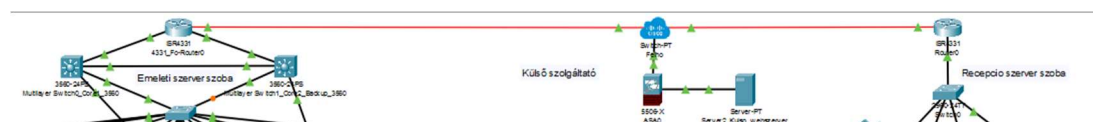
Az UPLINK\_SZURO ACL a központi hálózat belépési pontján szűri a recepció épületből érkező forgalmat. A szabályrendszer megakadályozza, hogy a távoli hálózat közvetlenül elérhesse a menedzsment, vezetőségi vagy pénzügyi szegmenseket, ugyanakkor lehetővé teszi az oktatási VLAN és a központi fájlszerver használatát [5].

Ez a kialakítás biztosítja a telephelyek közötti együttműködést anélkül, hogy veszélyeztetné a kritikus rendszerek biztonságát.

#### 7.5 VPN alapú telephelyi összeköttetés

A két épület közötti adatkommunikáció Site-to-Site IPsec VPN technológia alkalmazásával valósul meg. A VPN alagút lehetővé teszi a telephelyek közötti titkosított kommunikációt, miközben a nyilvános internet hálózatát használja átviteli közegként [3].

A megoldás egyik legfontosabb előnye, hogy a továbbított adatok titkosított formában közlekednek, így illetéktelen személyek számára nem értelmezhetők. Ennek eredményeként a recepció épület ugyanúgy képes hozzáférni a számára engedélyezett erőforrásokhoz, mint a főépület felhasználói.



8. ábra Site to site VPN összeköttetés. Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## 7.6 Vírusvédelem

Packet Tracerben nem volt szimulálható, de valós vállalati környezetben az intézmény teljes körű végpontvédelmét egy központilag menedzsel, viselkedésalapú fenyegetésszlelést és automatizált karanténkezelést biztosító Endpoint Protection rendszer (pl. ESET PROTECT vagy Microsoft Defender for Endpoint) naprakész kártevő-adatbázisa révén hozzájárulna a kártevők elleni védelemhez az összes munkaállomáson és szerveren.

## 7.7 Mentési stratégia

Az adatbiztonsági koncepció fontos eleme a rendszeres adatmentés. A központi fájlserveren tárolt dokumentumok biztonsági mentése a különálló Backup szerverre történik [5].

A kialakított stratégia napi inkrementális és heti teljes mentéseket alkalmaz. Ez a megközelítés csökkenti az adatvesztés kockázatát és támogatja a gyors helyreállítást egy esetleges rendszerhiba esetén.

## 8. Hálózatmenedzsment és rendszergazdai hozzáférés

### 8.1 Menedzsment kialakítása

A hálózati infrastruktúra hatékony üzemeltetése érdekében valamennyi aktív eszköz dedikált menedzsment IP-címmel rendelkezik. A menedzsment hálózat elkülönített VLAN-ban működik, amely lehetővé teszi a hálózati eszközök biztonságos adminisztrációját [4]. A kialakítás egyszerűbb hibakeresést, könnyebb konfigurációkezelést és magasabb biztonsági szintet biztosít.

### 8.2 Karbantartó portok

Az intézmény három hozzáférési switchén dedikált rendszergazdai karbantartó port került kialakításra. Ezek a portok helyszíni hibakeresésre, diagnosztikai feladatokra, valamint ideiglenes adminisztrációs kapcsolatok létesítésére szolgálnak.

A karbantartó portok a **VLAN 40 oktatási hálózathoz** kapcsolódnak, amely lehetővé teszi a rendszergazdák számára a belső szolgáltatások és a kiszolgáló infrastruktúra elérését. A hálózati eszközök menedzsment interfészei ettől függetlenül továbbra is a

dedikált VLAN 10 menedzsment hálózatban találhatók, ezáltal biztosítva az üzemeltetési forgalom elkülönítését a felhasználói adatforgalomtól [4].

## **9. Telepítési és konfigurációs napló**

### **9.1 A megvalósítás folyamata**

A projekt megvalósítása strukturált ütemezés szerint történt. A munkafolyamat első szakaszában az intézmény fizikai és logikai hálózati tervének elkészítése valósult meg. Ezt követően került sor a hálózati eszközök kiválasztására, az IP-címzési terv kialakítására, valamint a biztonsági követelmények meghatározására.

A konfigurációs folyamat során a hálózat minden eleme külön tesztelésen esett át, így az esetleges hibák még a rendszerintegráció előtt azonosíthatók és javíthatók voltak.

### **9.2 VLAN-ok konfigurálása**

A telepítés első konfigurációs lépéseként valamennyi szükséges VLAN létrehozása megtörtént. A VLAN-ok kialakítása lehetővé tette a hálózati forgalom logikai elkülönítését és a biztonsági zónák létrehozását.

A konfiguráció során létrehozásra kerültek a menedzsment, vezetőségi, pénzügyi, oktatási, dolgozói vezeték nélküli és vendég vezeték nélküli hálózatok [3].

### **9.3 Layer 3 szolgáltatások konfigurálása**

A VLAN-ok létrehozását követően a multilayer switcheken kialakításra kerültek a Switched Virtual Interface (SVI) interfészek. Ezek az interfészek biztosítják a VLAN-ok közötti kommunikációt és egyben alapértelmezett átjáróként szolgálnak a végpontok számára [3]. Az SVI interfészek konfigurációja során megtörtént az IPv4 címzés kialakítása, valamint a HSRP virtuális átjárók létrehozása.

A maghálózat (Core1, Core2-Backup switchek és a Fő-Router közötti) útválasztásának optimalizálása érdekében OSPF (Open Shortest Path First) dinamikus forgalomirányító protokoll került bevezetésre. Az OSPF biztosítja a hálózati topológia változásainak automatikus lekövetését és a leggyorsabb útvonalak dinamikus kiválasztását, felváltva a statikus útvonalválasztás merev korlátait a maghálózatban.

## **9.4 DHCP konfiguráció**

A dinamikus IP-cím kiosztásért felelős DHCP poolok konfigurálása a Core1 és Core2-Backup eszközökön történt. A redundáns kialakítás biztosítja, hogy egy esetleges meghibásodás esetén a DHCP szolgáltatás zavartalanul működhessen tovább [6].

## **9.5 HSRP és STP konfiguráció**

A magas rendelkezésre állás biztosítása érdekében valamennyi VLAN átjárója HSRP technológiával került kialakításra. Az aktív szerepet a Core1 switch, míg a tartalék szerepet a Core2-Backup switch tölti be [3].

A redundáns kapcsolatok miatt szükségessé vált a Spanning Tree Protocol alkalmazása is. A stabil topológia biztosítása érdekében a Core1 eszköz Root Primary, a Core2-Backup pedig Root Secondary szerepkört kapott [3].

## **9.6 ACL-ek implementálása**

A hozzáférés-szabályozási rendszer kialakítása a projekt egyik legfontosabb szakasza volt. Az ACL-ek feladata a különböző biztonsági zónák elkülönítése és az erőforrások védelme.

Az implementáció során létrehozásra kerültek a MENEDZSMENT\_PAJZS, VEZETOSEG\_PAJZS, PENZUGY\_PAJZS, VENDEG\_TILT és UPLINK\_SZURO szabályrendszerek, amelyek biztosítják a hálózat hierarchikus védelmi modelljének működését [5].

## **10. Rendszerhasználati útmutató**

### **10.1 FTP szolgáltatás használata**

A központi dokumentumkezelési rendszer használatához a felhasználók FTP kapcsolaton keresztül csatlakozhatnak a szerverhez. A hozzáférés felhasználónév és jelszó megadásával történik.

A jogosultsági rendszer biztosítja, hogy a különböző munkakörök eltérő hozzáférési szintekkel rendelkezzenek.

### **10.2 Nyomtatási szolgáltatás**

Az intézmény hálózati nyomtatói IP-alapú kommunikációt alkalmaznak. A nyomtatók a hozzájuk tartozó szervezeti egységek hálózatából közvetlenül elérhetők.

### **10.3 Vezeték nélküli hozzáférés**

A vezeték nélküli hálózatok használatához a felhasználóknak ki kell választaniuk a megfelelő SSID-t, majd meg kell adniuk a WPA2 hitelesítéshez szükséges jelszót.

Sikeres hitelesítés után az eszköz DHCP segítségével automatikusan IP-címet kap.

## **11. Rendszer- és működéspróba (Tesztelési jegyzőkönyv és hibaelhárítás)**

### **11.1 A tesztelés célja**

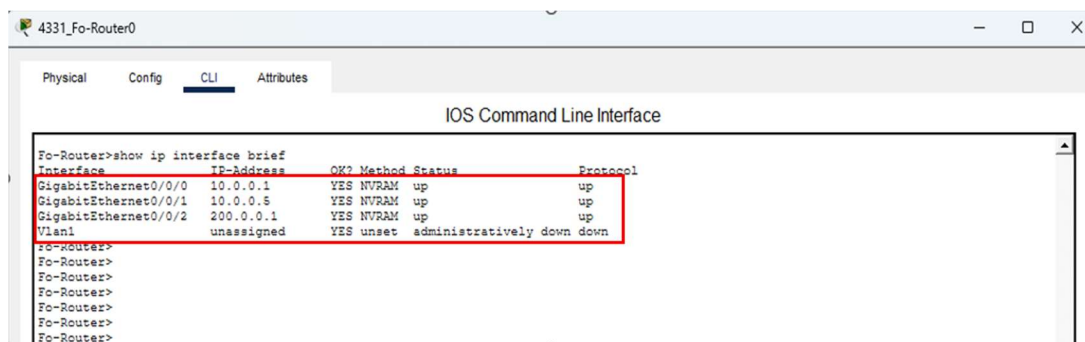
A rendszer üzembe helyezését követően átfogó tesztelési és validációs folyamat került végrehajtásra annak igazolására, hogy a kialakított hálózati infrastruktúra megfelel a tervezési, üzemeltetési és biztonsági követelményeknek. A vizsgálatok kiterjedtek a hálózati szolgáltatások működésének ellenőrzésére, a hozzáférés-szabályozási rendszer validálására, a magas rendelkezésre állást biztosító technológiák működésére, valamint a telephelyek közötti kommunikáció vizsgálatára [3][4].

A tesztelés célja az volt, hogy bizonyítható legyen a kialakított rendszer stabilitása, biztonsága, valamint a kritikus szolgáltatások zavartalan működése normál és hibahelyzetekben egyaránt.

## 11.2 Infrastruktúra állapotának ellenőrzése

### 11.2.1 Interfész állapotok ellenőrzése:

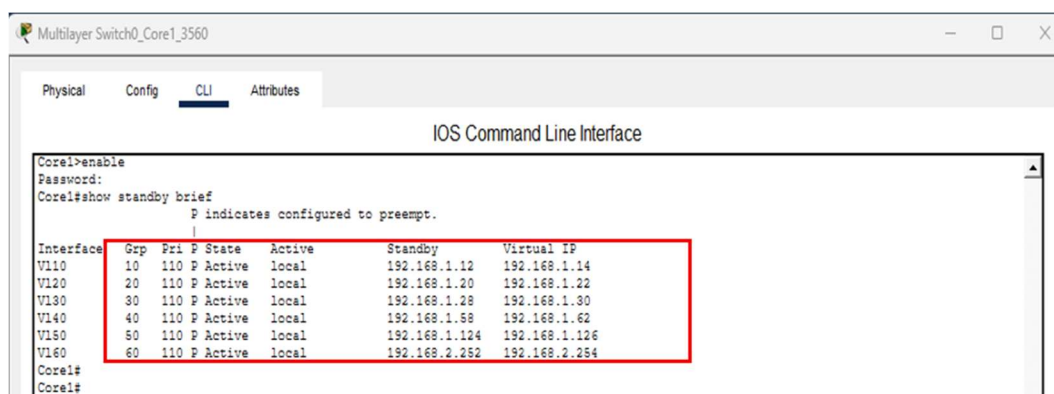
Az eszközökön a Cisco diagnosztikai parancsok segítségével történt. A router és a switchek interfészeit a show ip interface brief parancs segítségével ellenőriztem. Az eredmények alapján valamennyi kritikus interfész aktív állapotban működött, így a hálózati kommunikáció biztosított volt [4].



9. ábra Fő-Router interfészállapotainak ellenőrzése. Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### 11.2.2 A HSRP működésének ellenőrzése:

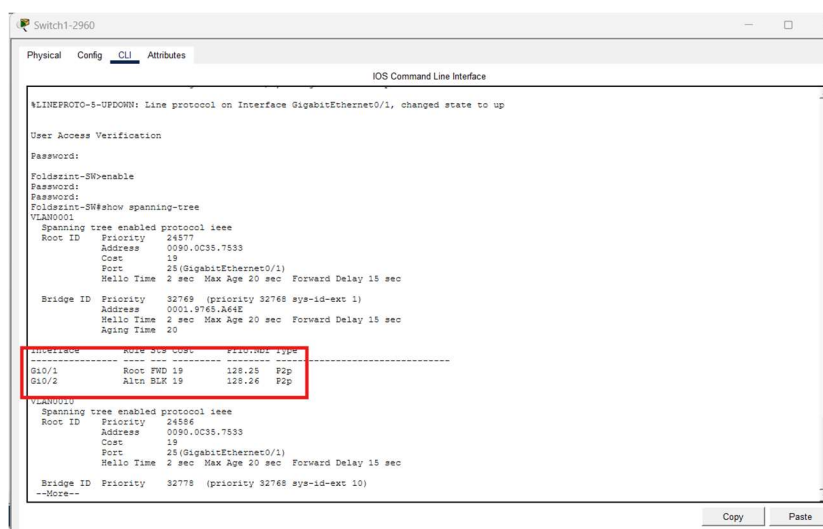
Az eszközön a show standby brief parancs segítségével történt. Az eredmények igazolták, hogy a Core1 switch aktív (Active), míg a Core2-Backup switch tartalék (Standby) szerepkörben működik, így meghibásodás esetén biztosított az automatikus szerepváltétel [3][4].



10. ábra HSRP állapot ellenőrzése a Core1 switchen. Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### 11.2.3 Az STP működésének ellenőrzése:

A redundáns kapcsolatok működését a show spanning-tree parancs segítségével vizsgáltam. Az eredmények alapján a Core1 switch Root Primary, míg a Core2-Backup switch Root Secondary szerepkörben működik, ezáltal biztosított a hurokmentes topológia [3].



11. ábra Spanning Tree topológia ellenőrzése a Switch1-en. Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### 11.3 DHCP és DNS szolgáltatások validálása

A DHCP szolgáltatás működésének ellenőrzése során az oktatási és vezeték nélküli hálózatokban található kliensek automatikusan kapták meg az IP-címeket, alhálózati maszkokat, alapértelmezett átjárókat és DNS konfigurációkat [6].

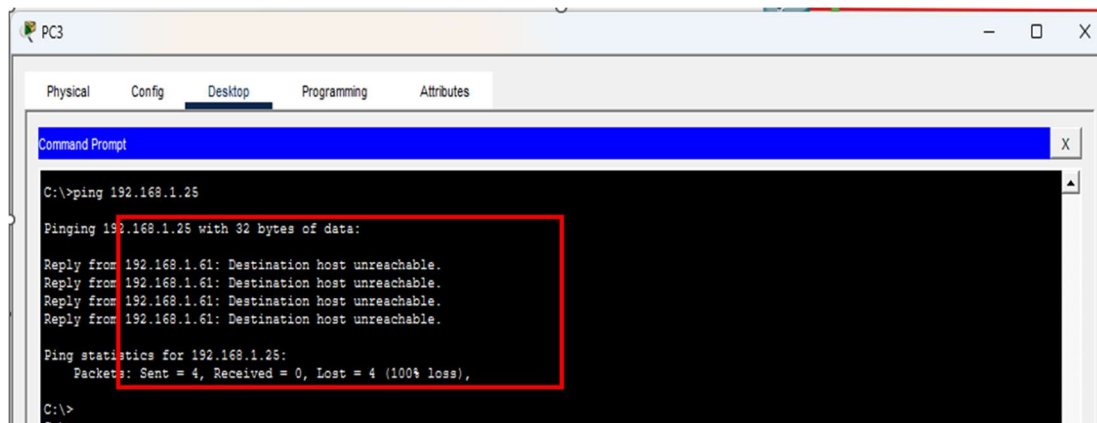
A DNS szolgáltatás tesztelése során a kliensek sikeresen feloldották a konfigurált domainnevet, és elérték a webserveren futó szolgáltatásokat. A tesztek eredményei igazolták a DNS és HTTP szolgáltatások megfelelő működését.

### 11.4 ACL szabályrendszer ellenőrzése

A hálózatbiztonsági rendszer működésének igazolására több kommunikációs teszt került végrehajtásra az egyes VLAN-ok között. A tesztek célja annak vizsgálata volt, hogy a kialakított ACL szabályrendszer megfelelően szűri-e a forgalmat.

### 11.4.1 Oktatási hálózat hozzáféréseinek ellenőrzése

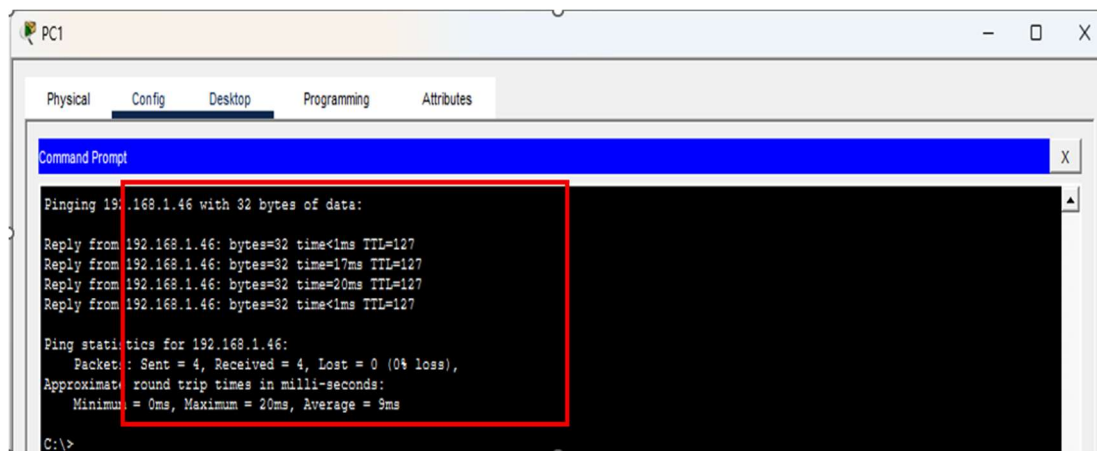
Az oktatási VLAN-ban található PC3 munkaállomásról kapcsolatkezdeményezés történt a pénzügyi VLAN-ban található PC1 eszköz felé. A teszt eredménye alapján a kapcsolat sikertelen volt, amely igazolja a PENZUGY\_PAJZS ACL megfelelő működését és a pénzügyi hálózat védelmét [5].



12. ábra PC3 → PC1 kommunikáció tiltása ACL segítségével Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### 11.4.2 Pénzügyi hálózat jogosultságainak ellenőrzése

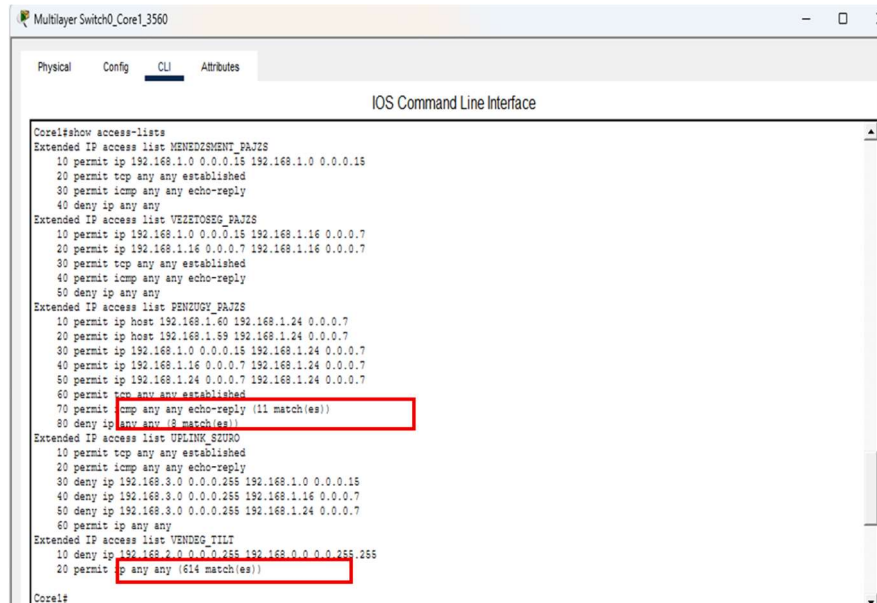
A pénzügyi VLAN-ban található PC1 munkaállomásról kapcsolatkezdeményezés történt az oktatási VLAN-ban működő PC3 végpont felé. A teszt eredményeként a kommunikáció sikeres volt, amely megerősíti a kialakított hierarchikus biztonsági modell helyes működését [5].



13. ábra PC1 → PC3 kommunikáció engedélyezése ACL segítségével Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### 11.4.3 ACL statisztikák ellenőrzése

A hozzáférés-vezérlési listák helyes működését a Cisco számláló mechanizmusai is igazolták. A szabályok találati számai bizonyították, hogy a forgalom valóban a meghatározott ACL-ek szerint került feldolgozásra [5].

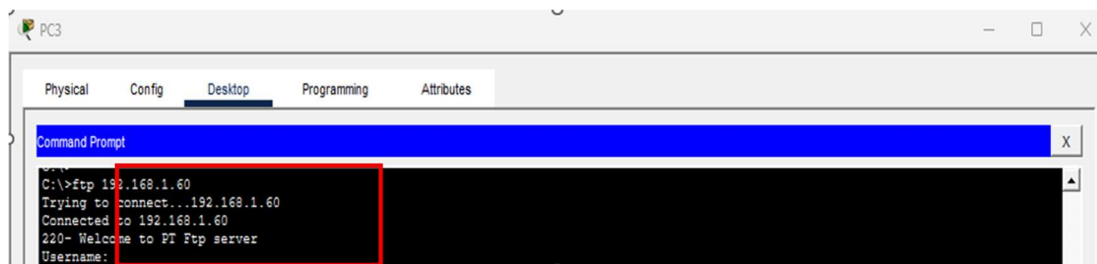


```
Corelshow access-lists
Extended IP access list MENEZSEMENT_PAJZS
10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.0 0.0.0.15
20 permit tcp any any established
30 permit icmp any any echo-reply
40 deny ip any any
Extended IP access list VERZETOSSEG_PAJZS
10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.16 0.0.0.7
20 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.7 192.168.1.16 0.0.0.7
30 permit tcp any any established
40 permit icmp any any echo-reply
50 deny ip any any
Extended IP access list PENZUGY_PAJZS
10 permit ip host 192.168.1.60 192.168.1.24 0.0.0.7
20 permit ip host 192.168.1.69 192.168.1.24 0.0.0.7
30 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.24 0.0.0.7
40 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.7 192.168.1.24 0.0.0.7
50 permit ip 192.168.1.24 0.0.0.7 192.168.1.24 0.0.0.7
60 permit tcp any any established
70 permit icmp any any echo-reply (11 match(es))
80 deny ip any any (8 match(es))
Extended IP access list UPLINK_SZURO
10 permit tcp any any established
20 permit icmp any any echo-reply
30 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.15
40 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.16 0.0.0.7
50 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.24 0.0.0.7
60 permit ip any any
Extended IP access list VENDOR_TILT
10 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.0.255
20 permit ip any any (614 match(es))
Corel#
```

14. ábra ACL számlálók és találati statisztikák Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### 11.5 FTP szolgáltatás ellenőrzése

A központi fájlserver működésének validálása során az oktatási VLAN-ból sikeres kapcsolat jött létre az FTP szerver felé. A felhasználók hitelesítést követően hozzáfértek a saját jogosultsági szintjüknek megfelelő állományokhoz. A teszt igazolta a szerver megfelelő működését, valamint az alkalmazásszintű jogosultságkezelési rendszer helyességét [4][5].



```
PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ftp 192.168.1.60
Trying to connect...192.168.1.60
Connected to 192.168.1.60
220- Welcome to FT Ftp server
Username:
```

15. ábra Sikeres FTP kapcsolat a központi fájlserverhez Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## 11.6 VPN kapcsolat validálása

A recepció épület és a főépület közötti Site-to-Site VPN kapcsolat működésének ellenőrzése során megállapítható volt, hogy a távoli végpontok sikeresen elérték a számukra engedélyezett oktatási és szervererőforrásokat. Ugyanakkor a menedzsmenet, vezetőségi és pénzügyi VLAN-okhoz történő hozzáférés sikeresen blokkolásra került az UPLINK\_SZURO ACL segítségével [5].

A tesztek eredményei igazolták a telephelyek közötti kommunikáció megfelelő biztonságát és a hozzáférési szabályrendszer helyes működését.

## 11.7 HSRP és STP hibatűrés vizsgálata

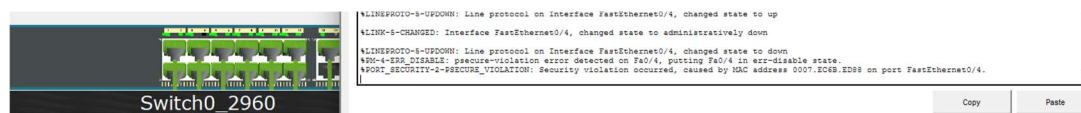
A hibatűrés ellenőrzése során szimulált meghibásodás került végrehajtásra a Core1 switch egyik kritikus kapcsolatának megszakításával. A HSRP protokoll megfelelően működött, és a Core2-Backup switch automatikusan átvette a virtuális átjáró szerepkörét [3][4].

A redundáns gerinchálózat vizsgálata során az STP technológia sikeresen aktiválta a korábban blokkolt tartalék útvonalat, amely biztosította az adatforgalom folytatását. A teszt igazolta a magas rendelkezésre állás megvalósulását.

## 11.8 Port Security teszt

A fizikai hálózatsbiztonság működésének vizsgálatához egy idegen MAC-című végpont csatlakoztatása történt egy védett switch portjára. A konfigurált Port Security szabály azonnal felismerte az eltérést és letiltotta az érintett portot [5].

A teszt eredménye igazolta, hogy az intézmény kritikus munkaállomásai megfelelő védelemben részesülnek az illetéktelen fizikai csatlakozásokkal szemben.



16. ábra Port Security szabály aktiválódása idegen eszköz csatlakoztatásakor. Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## 11.9 Teszteredmények összegzése

Az elvégzett működéspróbák eredményei alapján megállapítható, hogy a kialakított infrastruktúra maradéktalanul megfelel a tervezési követelményeknek. A hálózati szolgáltatások megfelelően működnek, a biztonsági zónák elkülönítése sikeresen megvalósult, a redundancia biztosított, valamint a VPN kapcsolaton keresztül érkező forgalom a meghatározott biztonsági szabályok szerint kerül kezelésre [3][5].

## 12. Összegzés

A projekt eredményeként egy kétszintes magánóvoda teljes informatikai infrastruktúrájának megtervezése és szimulációs környezetben történő megvalósítása valósult meg Cisco Packet Tracer alkalmazásával. A kialakított rendszer megfelel az oktatási intézményekkel szemben támasztott korszerű informatikai követelményeknek, miközben alkalmazza a vállalati hálózatépítésben széles körben használt technológiákat is.

A tervezés során kiemelt szerepet kapott a hálózati szegmensek logikai elkülönítése, az adatbiztonság biztosítása, valamint a szolgáltatások magas rendelkezésre állásának megvalósítása. A VLAN technológia alkalmazásával sikerült elkülöníteni a menedzsment, vezetőségi, pénzügyi, oktatási, dolgozói vezeték nélküli és vendég vezeték nélküli hálózatokat. Az ACL alapú hozzáférés-szabályozás lehetővé tette az egyes szervezeti egységek jogosultságainak pontos meghatározását és a kritikus erőforrások védelmét. A publikus szolgáltatások védelmét egy Cisco ASA hardveres tűzfal biztosítja dedikált DMZ zóna kialakításával, míg a külső elérést a statikus és dinamikus címfordítás (NAT) együttes alkalmazása teszi lehetővé. A belső adatforgalom gyors és hibatűrő irányításáért az OSPF dinamikus útválasztó protokoll felel, amely maradéktalanul teljesíti a komplex hálózati rendszerekkel szemben támasztott routing követelményeket.

A magas rendelkezésre állást biztosító HSRP és STP technológiák alkalmazása eredményeként a rendszer képes kezelni bizonyos hálózati hibákat és eszközmeghibásodásokat anélkül, hogy jelentősebb szolgáltatáskiesés következne be. A redundáns infrastruktúra kialakítása jelentősen növeli a rendszer megbízhatóságát és üzembiztonságát.

A különálló recepciós épület és a központi hálózat közötti kommunikáció Site-to-Site IPsec VPN kapcsolaton keresztül valósul meg. Ez a megoldás biztosítja a telephelyek közötti adatforgalom biztonságát, miközben lehetővé teszi a szükséges központi erőforrások elérését.

A tesztelési folyamat eredményei igazolták a hálózati szolgáltatások megfelelő működését, a biztonsági szabályrendszer helyes konfigurációját, valamint a redundáns komponensek megfelelő működését. Megállapítható, hogy a kialakított infrastruktúra megfelel a projekt kezdetén meghatározott követelményeknek, és alkalmas egy modern oktatási intézmény informatikai igényeinek kiszolgálására.

A projekt során szerzett tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy a hálózattervezés nem kizárólag technikai feladat, hanem komplex rendszertervezési folyamat, amely során egyaránt figyelembe kell venni az üzemeltetési, biztonsági, gazdasági és felhasználói szempontokat. A kialakított rendszer megfelelő alapot biztosíthat későbbi fejlesztésekhez és további hálózati szolgáltatások integrálásához is.

### **13. Szakirodalomjegyzék**

- [1] Dr. Lencse Gábor: *Számítógép-hálózatok*. Universitas-Győr Kht., Győr, 2008.
- [2] Cisco Networking Academy: *Introduction to Networks (CCNA1)*.
- [3] Cisco Networking Academy: *Switching, Routing and Wireless Essentials (CCNA2)*.
- [4] Cisco Systems: *IP Addressing Configuration Guide*.
- [5] Microsoft Learn: *Hálózati alapok*.
- [6] Andrew S. Tanenbaum: *Számítógép-hálózatok*.

## **MELLÉKLETEK:**

### **1 sz. MELLÉKLET Eszközhelyezés, kábelezés és IP-topológia**

#### **M1.1 A fizikai infrastruktúra áttekintése**

A hálózat fizikai kialakítása strukturált kábelezési rendszer alkalmazásával történt. A végponti eszközök fali aljzatokon és patch paneleken keresztül kapcsolódnak a hozzáférési switchekhez. Ez a kialakítás áttekinthető kábelmenedzsmentet, egyszerű hibaelhárítást és könnyű bővíthetőséget biztosít [1].

#### **M1.2 Emeleti szint**

##### **M1.2.1 Igazgatói iroda**

Az igazgatói irodában található az intézmény vezetőségi munkaállomása, hálózati nyomtatója, valamint egy vezeték nélküli hozzáférési pont. A vezetékes eszközök a VLAN 20 vezetőségi hálózatba tartoznak, míg a mobil eszközök a dolgozói WiFi hálózaton keresztül csatlakoznak.

##### **M1.2.2 Pénzügyi iroda**

A pénzügyi osztály munkáinak és nyomtatója a VLAN 30 hálózatban működnek. A részleg statikus IP-címzést használ, amely támogatja a könnyebb üzemeltetést és a fokozott biztonsági követelmények teljesítését.

##### **M1.2.3 Óvónői iroda**

Az óvónői iroda valamennyi vezetékes végpontja a VLAN 40 oktatási hálózatba tartozik. Az eszközök DHCP szolgáltatás segítségével automatikusan kapják meg a szükséges hálózati paramétereket.

#### **M1.3 Szerverszoba**

A hálózat központi elemei az emeleti rack szekrényben kerültek elhelyezésre. Itt található a Core1 multilayer switch, a Core2-Backup multilayer switch, a Fő-Router, az emeleti hozzáférési switch, valamint a fájlserver és a biztonsági mentési szerver.

### **M1.3.1 Rendszergazdai karbantartó port**

Az Emelet-SW FastEthernet0/15 portja rendszergazdai karbantartási célokat szolgál. A port a **VLAN 40 oktatási hálózathoz** tartozik, amely lehetővé teszi a helyszíni diagnosztikai és hibakeresési feladatok végrehajtását. A hálózati eszközök menedzsment interfészei ettől függetlenül továbbra is a VLAN 10 menedzsment hálózatban találhatók.

### **M1.4 Földszinti szint**

Az öt csoportszobában elhelyezett projektorok, okostáblák és hozzáférési pontok a VLAN 40 oktatási hálózatba kapcsolódnak. A vezeték nélküli hozzáférési pontok a dolgozói és vendég-hálózat kiszolgálását végzik.

#### **M1.4.1 Földszinti admin port**

A Földszint-SW FastEthernet0/15 portja szintén rendszergazdai karbantartási célokat szolgál. A port a **VLAN 40 oktatási hálózathoz** tartozik, amely támogatja a helyi hibakeresési és felügyeleti feladatokat.

### **M1.5 Recepció épület**

A különálló recepció épület saját switch-csel, routerrel és vezeték nélküli infrastruktúrával rendelkezik. Az épület a központi rendszerhez Site-to-Site IPsec VPN kapcsolaton keresztül csatlakozik, amely biztosítja a biztonságos kommunikációt a két telephely között.

## **2 sz. MELLÉKLET Átfogó Hálózati Tesztelési Kézikönyv**

### **M2.1 A tesztelés célja**

A tesztelési kézikönyv célja a kialakított hálózati infrastruktúra működésének módszeres ellenőrzése. A dokumentum olyan vizsgálati eljárásokat tartalmaz, amelyek segítségével igazolható a hálózat szolgáltatásainak, biztonsági mechanizmusainak és redundáns működésének helyes működése [3][4].

A tesztelési folyamat kiterjed a DHCP, DNS, FTP, VPN, ACL, HSRP, STP és Port Security szolgáltatások vizsgálatára, valamint azok együttműködésének ellenőrzésére.

### **M2.2 DHCP szolgáltatás ellenőrzése**

#### **M2.2.1 Cél**

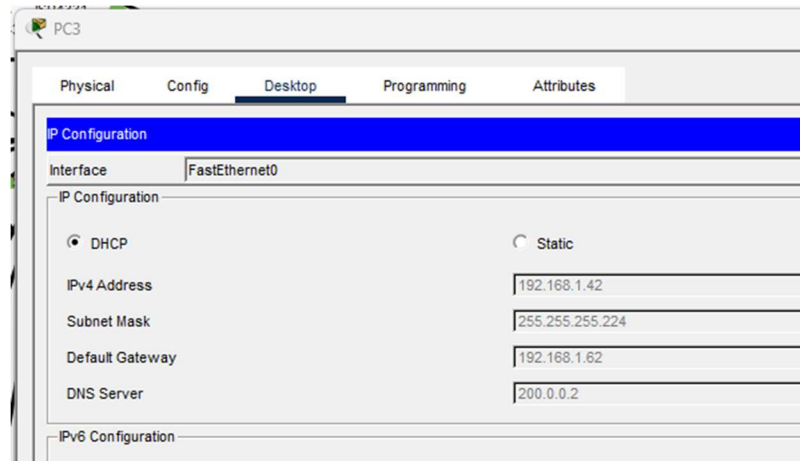
Annak igazolása, hogy a DHCP szolgáltatás megfelelően osztja ki az IP-címeket és a szükséges hálózati paramétereket a klienseszközök számára [6].

#### **M2.2.2 Végrehajtás**

- PC3 megnyitása
- Desktop → IP Configuration
- DHCP kiválasztása
- IP-cím, átjáró és DNS paraméterek ellenőrzése

#### **M2.2.3 Elvárt eredmény**

A kliens automatikusan IP-címet kap a VLAN 40 hálózathoz, valamint megkapja az alapértelmezett átjáró és DNS szerver paramétereit.



*M2-1. ábra DHCP által kiosztott konfiguráció PC3 munkaállomáson Forrás: Saját készítésű képernyőkép (Desktop → IP Configuration)*

## **M2.3 DNS és webszolgáltatás ellenőrzése**

### **M2.3.1 Cél**

Annak igazolása, hogy a DNS névfeloldás és a hardveres tűzfalon (DMZ) keresztül elérhető webszolgáltatás megfelelően működik. [4].

### **M2.3.2 Végrehajtás**

- PC4 kiválasztása
- Desktop → Web Browser
- a [www.ovi.hu](http://www.ovi.hu) (amely a tűzfal által védett, 200.0.0.2-es címen publikált webszerverre oldódik fel) megnyitása

### M2.3.3 Elvárt eredmény

A kérés átjut az ASA tűzfal OUTSIDE\_IN ACL szűrőjén, a statikus NAT leképezi a címet a DMZ-ben lévő webszerverre (172.16.0.2), és a böngészőben sikeresen megjelenik az intézmény weboldala.



M2-2. ábra A [www.ovi.hu](http://www.ovi.hu) weboldal sikeres betöltése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## M2.4 ACL szabályrendszer ellenőrzése

### M2.4.1 Cél

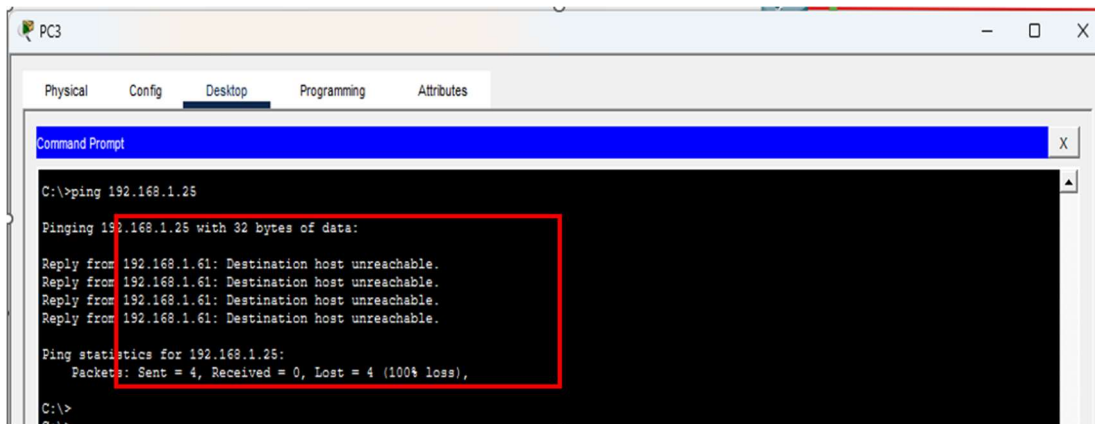
PC3 → PC1 és PC1 → PC3 felé történő kommunikáció vizsgálata

### M2.4.2 Végrehajtás 1

Az oktatási VLAN-ból kapcsolatkezdeményezés történik a pénzügyi VLAN felé.

### M2.4.3 Elvárt eredmény

A kommunikáció sikertelen, a hozzáférést az ACL rendszer blokkolja.



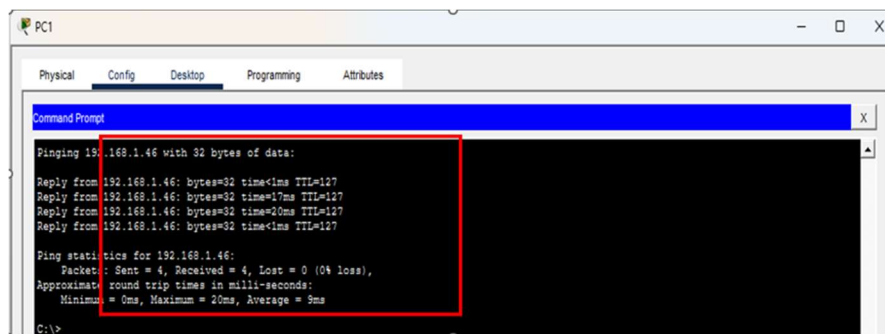
M2-3. ábra PC3 → PC1 kommunikáció tiltása Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### M2.4.4 Végrehajtás 2

A pénzügyi VLAN-ból kapcsolatkezdeményezés történik az oktatás VLAN felé.

### M2.4.5 Elvárt eredmény

A kommunikáció sikeres.



M2-4. ábra PC1 → PC3 kommunikáció engedélyezése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### M2.4.6 Cél

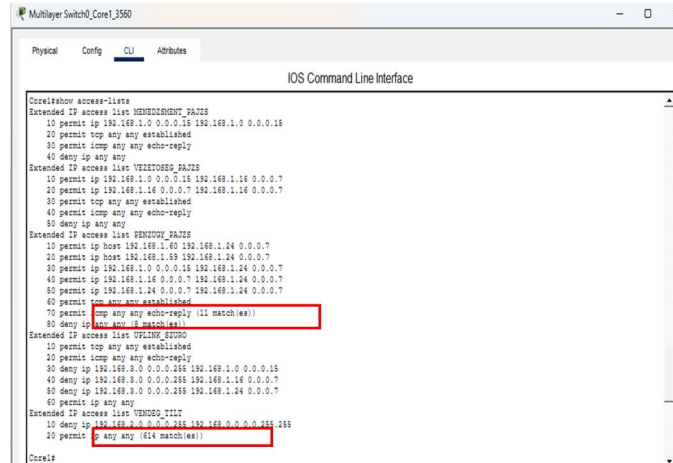
ACL számlálók ellenőrzése

### M2.4.7 Végrehajtás

Az ACL szabályok működésének közvetett ellenőrzése a találati számlálók vizsgálatával.

## M2.4.8 Elvárt eredmény

A találati számlálók növekednek, igazolva az ACL szabályok működését.



M2-5. ábra – ACL találati statisztikák Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## M2.5 FTP szolgáltatás ellenőrzése

### M2.5.1 Cél

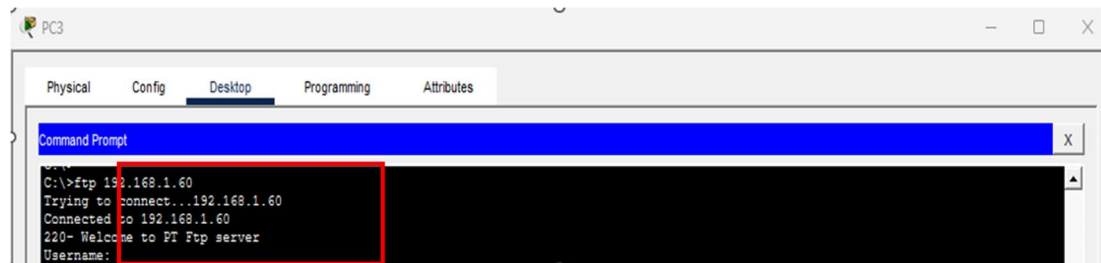
Annak igazolása, hogy a felhasználók képesek elérni a központi fájlservert és a jogosultságaiknak megfelelő műveleteket végrehajtani.

### M2.5.2 Végrehajtás

PC 3 parancssorából belépünk az ftp serverre, felhasználónév és jelszó megadásával.

### M2.5.3 Elvárt eredmény

Sikeres bejelentkezés és könyvtárlistázás.



M2-6. ábra – FTP server sikeres elérése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## M2.6 VPN kapcsolat ellenőrzése

### M2.6.1 Cél

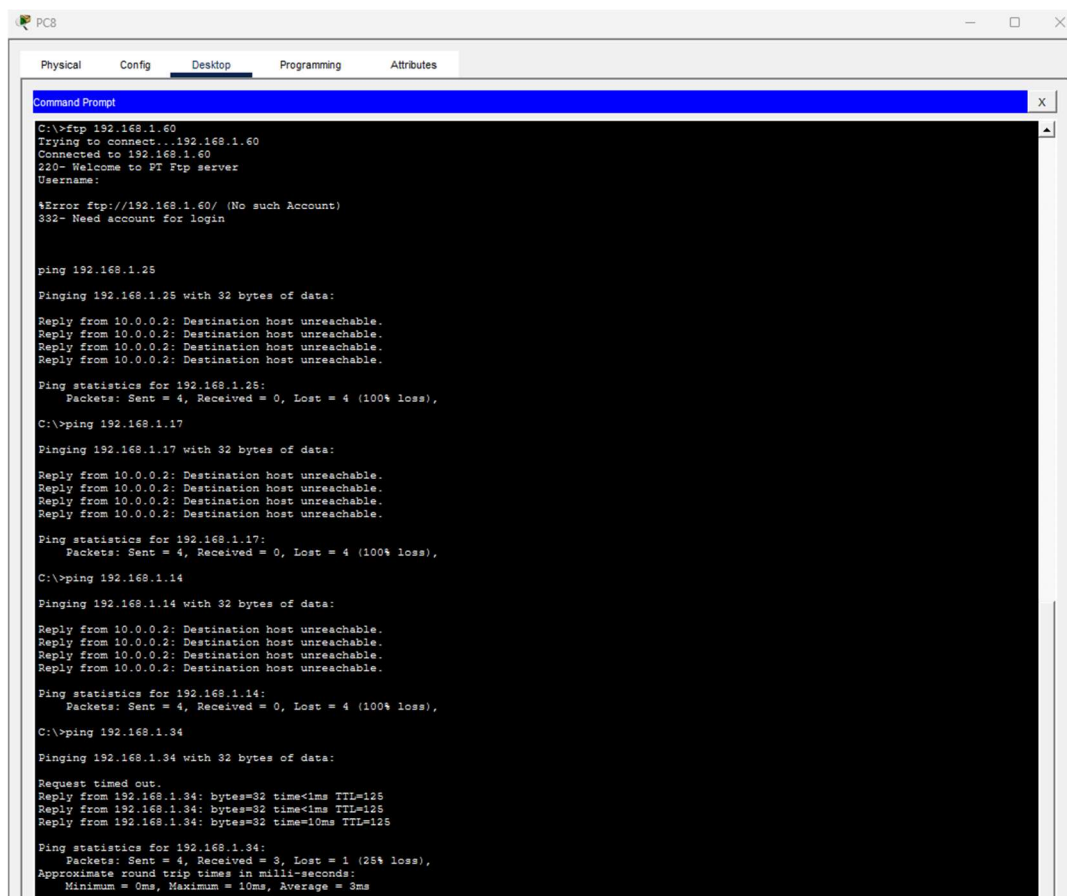
Annak igazolása, hogy a recepciós épület biztonságosan csatlakozik a központi hálózathoz.

### M2.6.2 Végrehajtás

A recepciós épület egyik klienséről ping és FTP tesztek végrehajtása a központi hálózat irányába. A menedzsment, vezetőségi és pénzügyi VLAN-ok elérésének ellenőrzése.

### M2.6.3 Elvárt eredmény

- FTP szerver elérhető.
- VLAN 10, 20 és 30 nem érhető el.
- Az UPLINK\_SZURO ACL működik.



```
PC8
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ftp 192.168.1.60
Trying to connect...192.168.1.60
Connected to 192.168.1.60
220- Welcome to Ftp server
Username:

%Error ftp://192.168.1.60/ (No such Account)
332- Need account for login

ping 192.168.1.25

Pinging 192.168.1.25 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.25:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.17

Pinging 192.168.1.17 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.14

Pinging 192.168.1.14 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.34

Pinging 192.168.1.34 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
```

M2-7. ábra VPN kommunikáció ellenőrzése a recepciós épületből Forrás: Saját készítésű képernyőkép (Cisco Packet Tracer)

## M2.7 HSRP és STP hibatűrés ellenőrzése

### M2.7.1 HSRP ellenőrzése

#### M2.7.2 Cél

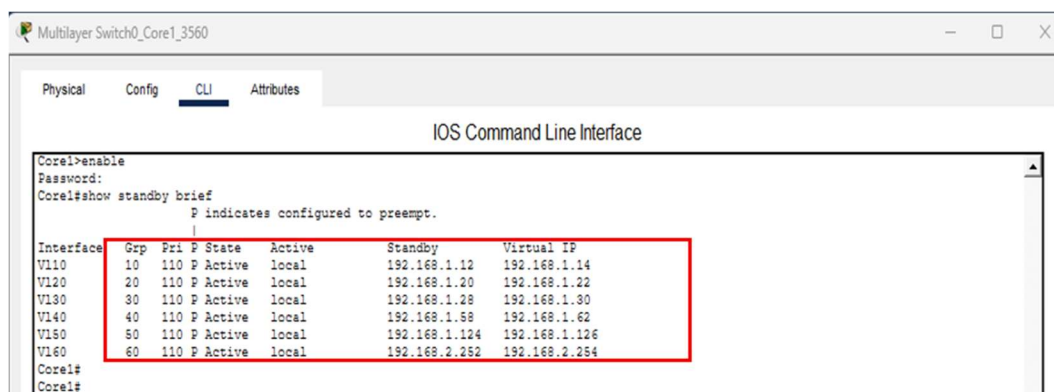
Annak igazolása, hogy a HSRP megfelelően biztosítja az átjáró redundanciát meghibásodás esetén.

#### M2.7.3 Végrehajtás

A Core1 switch egyik kritikus kapcsolatának leállítása, majd a HSRP szerepkörök újra ellenőrzése.

#### M2.7.4 Elvárt eredmény

A Core1 kiesése esetén a Core2-Backup automatikusan átveszi az átjáró szerepkört.



```
Core1>enable
Password:
Core1#show standby brief
P indicates configured to preempt.
|
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl10 10 110 P Active local 192.168.1.12 192.168.1.14
Vl20 20 110 P Active local 192.168.1.20 192.168.1.22
Vl30 30 110 P Active local 192.168.1.28 192.168.1.30
Vl40 40 110 P Active local 192.168.1.58 192.168.1.62
Vl50 50 110 P Active local 192.168.1.124 192.168.1.126
Vl60 60 110 P Active local 192.168.2.252 192.168.2.254
Core1#
Core1#
```

M2-8. ábra – HSRP állapot ellenőrzése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### M2.7.5 STP ellenőrzése

#### M2.7.6 Cél

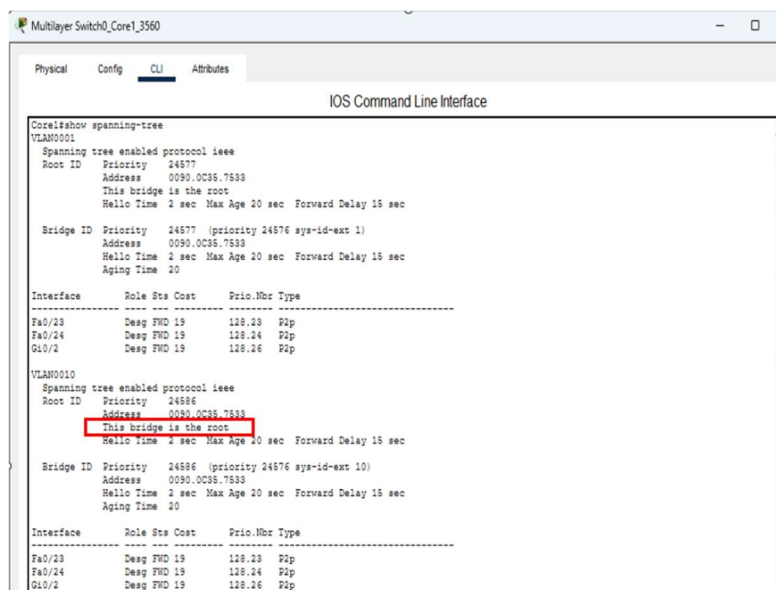
Annak igazolása, hogy a Spanning Tree Protocol képes a redundáns útvonalak automatikus kezelésére.

#### M2.7.7 Végrehajtás

A primer kapcsolat megszakítása, majd a tartalék útvonal aktiválódásának ellenőrzése.

## M2.7.8 Elvárt eredmény

A tartalék kapcsolat aktiválódik és a kommunikáció folytatódik.



M2-9. ábra – STP topológia és redundancia Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## M2.8 Port Security ellenőrzése

### M2.8.1 Cél

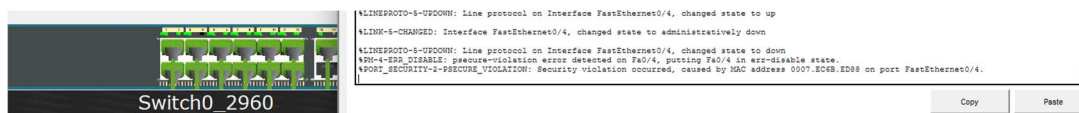
Annak igazolása, hogy illetéktelen eszköz csatlakoztatása esetén a switch automatikusan letiltja az érintett portot.

### M2.8.2 Végrehajtás

Idegen eszköz csatlakoztatása egy védett portra és a port állapotának ellenőrzése

### M2.8.3 Elvárt eredmény

A port err-disabled vagy shutdown állapotba kerül, a kommunikáció megszakad.



M2-10. ábra – Port Security szabály aktiválódása Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### 3 sz. MELLÉKLET. Parancsellenőrzési és Üzemeltetési Dokumentáció

#### M3.1 A melléklet célja

A melléklet célja azon diagnosztikai és üzemeltetési parancsok dokumentálása, amelyek segítségével a hálózati infrastruktúra működése rendszeresen ellenőrizhető. Az itt szereplő eljárások támogatják a hibakeresést, az üzemeltetést, valamint a szolgáltatások állapotának gyors validálását [3][4].

#### M3.2 Interfészállapotok ellenőrzése

##### M3.2.1 Cél

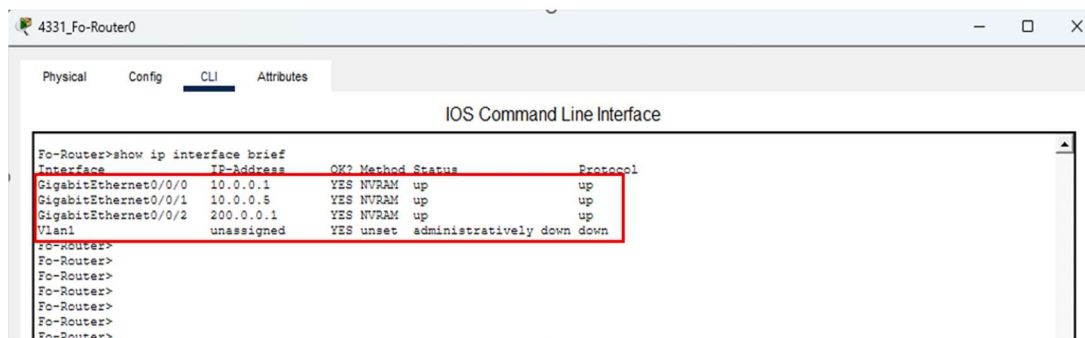
Az eszköz interfészeinek állapotellenőrzése.

##### M3.2.2 Végrehajtás

show ip interface brief

##### M3.2.3 Elvárt eredmény

Valamennyi kritikus interfész **up/up** állapotban működik.



M3-1. ábra – Router interfészállapotainak ellenőrzése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

#### M3.3 HSRP állapot ellenőrzése

##### M3.3.1 Cél

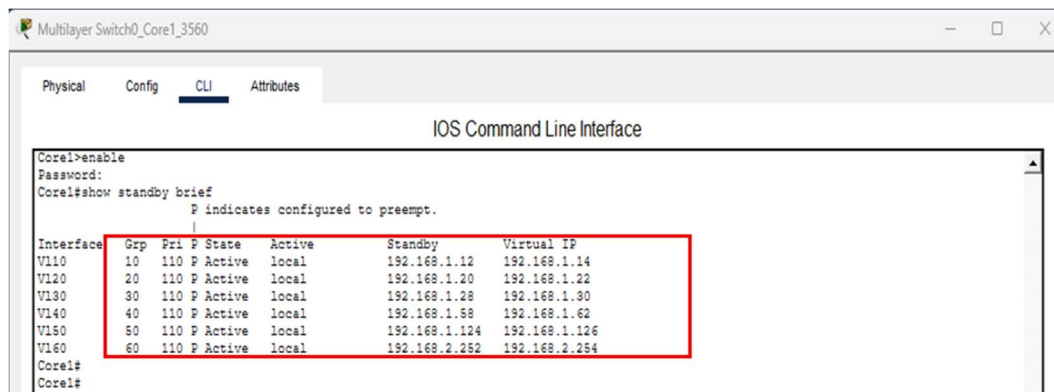
Annak igazolása, hogy a HSRP megfelelően működik.

### M3.3.2 Végrehajtás

show standby brief

### M3.3.3 Elvárt eredmény

A Core1 switch Active, a Core2-Backup switch Standby állapotban található.



M3-2. ábra – HSRP állapot ellenőrzése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

### M3.4 Spanning Tree állapot ellenőrzése

#### M3.4.1 Cél

A hurkok elleni védelem és a redundáns kapcsolatok állapotának ellenőrzése.

#### M3.4.2 Végrehajtás

show spanning-tree

#### M3.4.3 Elvárt eredmény

A redundáns útvonalak STP felügyelet alatt állnak.

Switch1-2960

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

User Access Verification
Password:
Foldszint-SW>enable
Password:
Foldszint-SW#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24577
             Address     0090.0C35.7533
             Cost        19
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0001.9765.A64E
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

-----
Interface      Root    Pri Cost      Priority Type
-----
Gi0/1          Root    FWD 19        128.25  F2p
Gi0/2          Altn    BLK 19        128.26  F2p
-----
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24586
             Address     0090.0C35.7533
             Cost        19
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
  --More--
```

Copy Paste

M3-3. ábra – Spanning Tree működésének ellenőrzése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## M3.5 ACL működés ellenőrzése

### M3.5.1 Cél

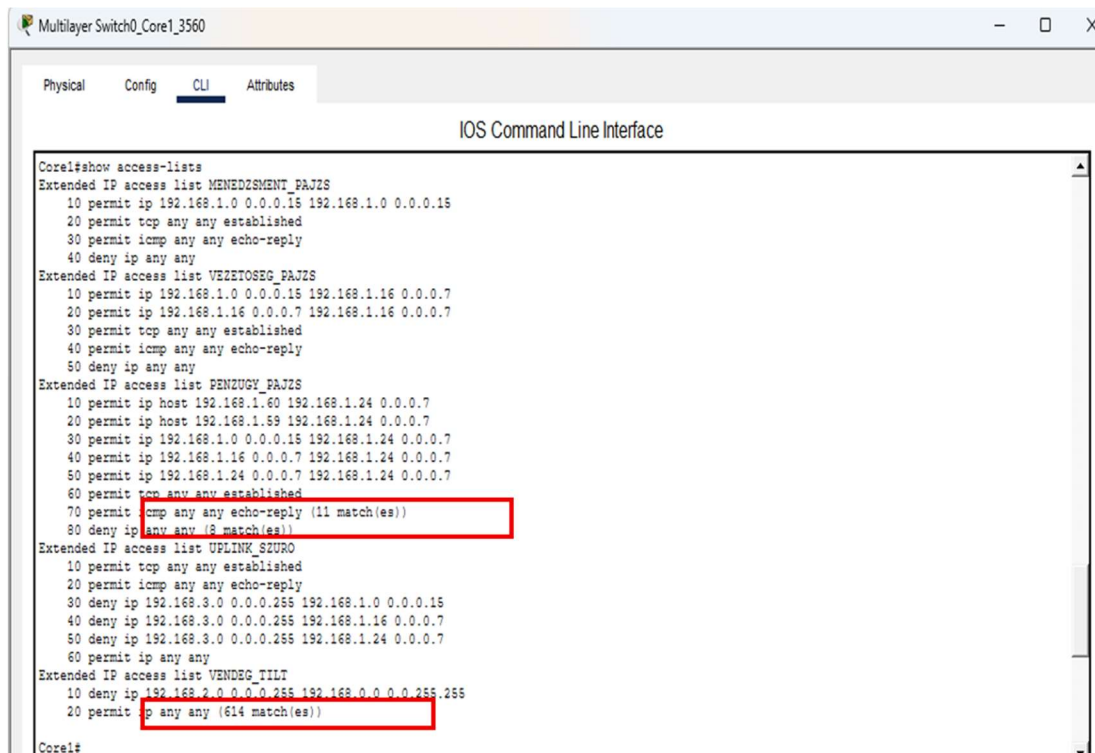
A hozzáférés-vezérlési listák aktivitásának ellenőrzése.

### M3.5.2 Végrehajtás

show access-lists

### M3.5.3 Elvárt eredmény

Az ACL szabályok találati számlálói növekednek a forgalom függvényében.



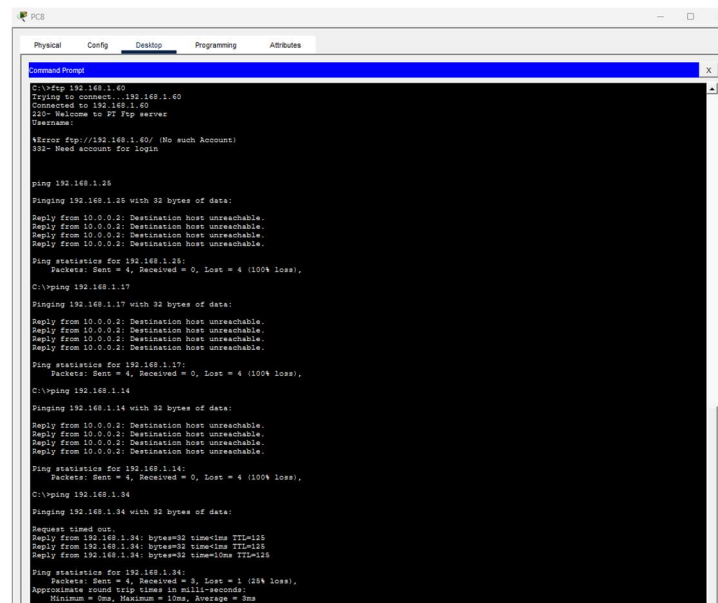
The screenshot shows a network switch CLI window titled "Multilayer Switch0\_Core1\_3560". The "CLI" tab is selected. The command "Core1#show access-lists" has been entered, displaying the configuration and statistics for several ACLs. Two lines are highlighted with red rectangles: "80 deny ip any any (8 match(es))" and "20 permit ip any any (614 match(es))".

```
Core1#show access-lists
Extended IP access list MENEDZSMENT_PAJZS
10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.0 0.0.0.15
20 permit tcp any any established
30 permit icmp any any echo-reply
40 deny ip any any
Extended IP access list VEZETOSSEG_PAJZS
10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.16 0.0.0.7
20 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.7 192.168.1.16 0.0.0.7
30 permit tcp any any established
40 permit icmp any any echo-reply
50 deny ip any any
Extended IP access list PENZUGY_PAJZS
10 permit ip host 192.168.1.60 192.168.1.24 0.0.0.7
20 permit ip host 192.168.1.59 192.168.1.24 0.0.0.7
30 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.24 0.0.0.7
40 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.7 192.168.1.24 0.0.0.7
50 permit ip 192.168.1.24 0.0.0.7 192.168.1.24 0.0.0.7
60 permit tcp any any established
70 permit icmp any any echo-reply (11 match(es))
80 deny ip any any (8 match(es))
Extended IP access list UPLINK_SZURO
10 permit tcp any any established
20 permit icmp any any echo-reply
30 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.15
40 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.16 0.0.0.7
50 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.24 0.0.0.7
60 permit ip any any
Extended IP access list VENDEG_TILT
10 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
20 permit ip any any (614 match(es))
Core1#
```

M3-4. ábra – ACL statisztikák ellenőrzése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## M3.6 VPN kapcsolat ellenőrzése

A VPN kapcsolat működésének ellenőrzése a recepciós épületből indított, korábban már részletezett módon történő ping és FTP tesztekkel történik. A recepciós állomásnak el kell érnie a központi FTP szervert, ugyanakkor a vezetőségi, pénzügyi és menedzsment hálózatok elérésének tiltásra kell kerülnie [5].



```
PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\Vpnp>ping 192.168.1.60
Pinging 192.168.1.60 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.1.60:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Vpnp>ping 192.168.1.17
Pinging 192.168.1.17 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.1.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Vpnp>ping 192.168.1.14
Pinging 192.168.1.14 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.1.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Vpnp>ping 192.168.1.34
Pinging 192.168.1.34 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 0ms
```

M3-5. ábra – VPN kapcsolat működésének ellenőrzése Forrás: Saját készítésű képernyőkép

## M3.7 Tűzfal státusz ellenőrzése

### M3.7.1 Cél:

A Cisco ASA 5506-X tűzfal interfész státuszainak és a NAT fordítások ellenőrzése.

### M3.7.2 Végrehajtás:

A DMZ-Tűzfal CLI felületén a show interface ip brief és a show nat parancsok kiadása.

### M3.7.3 Elvárt eredmény:

Az outside (GigabitEthernet1/1) és a dmz (GigabitEthernet1/2) interfészek up/up állapotban működnek, a nat táblában pedig látható a statikus fordítás a webes forgalomhoz.

## Ábra jegyzék:

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ábra A teljes hálózati topológia áttekintő rajza. Forrás: Saját készítésű képernyőkép                          | 12 |
| 2. ábra A projektfeladatok és a munkafolyamatok nyomon követése a Trello Kanban tábláján.                         | 14 |
| 3. ábra Emeleti rack szekrény fizikai felépítése. Forrás: Saját készítésű képernyőkép                             | 24 |
| 4. ábra Redundáns kábelezés core1-emelet sw, core2 emelet sw. Forrás: Saját készítésű képernyőkép                 | 26 |
| 5. ábra Redundáns kábelezés core1-földszint sw, core2 földszint sw. Saját készítésű képernyőkép                   | 26 |
| 6. ábra PC3 DHCP címzés. Forrás: Saját készítésű képernyőkép                                                      | 27 |
| 7. ábra PC3 internet elérés (DNS, HTTP). Forrás: Saját készítésű képernyőkép                                      | 29 |
| 8. ábra Site to site VPN összeköttetés. Forrás: Saját készítésű képernyőkép                                       | 33 |
| 9. ábra Fő-Router interfészállapotainak ellenőrzése. Forrás: Saját készítésű képernyőkép                          | 38 |
| 10. ábra HSRP állapot ellenőrzése a Core1 switchen. Forrás: Saját készítésű képernyőkép                           | 38 |
| 11. ábra Spanning Tree topológia ellenőrzése a Switch1-en. Forrás: Saját készítésű képernyőkép                    | 39 |
| 12. ábra PC3 → PC1 kommunikáció tiltása ACL segítségével Forrás: Saját készítésű képernyőkép                      | 40 |
| 13. ábra PC1 → PC3 kommunikáció engedélyezése ACL segítségével Forrás: Saját készítésű képernyőkép                | 40 |
| 14. ábra ACL számlálók és találati statisztikák Forrás: Saját készítésű képernyőkép                               | 41 |
| 15. ábra Sikeres FTP kapcsolat a központi fájlserverhez Forrás: Saját készítésű képernyőkép                       | 41 |
| 16. ábra Port Security szabály aktiválódása idegen eszköz csatlakoztatásakor. Forrás: Saját készítésű képernyőkép | 42 |